



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

«ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ»

**<<ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ>>**

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΖΑΧΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

Επιβλέπων Καθηγητής : **Αιμίλιος Λάλλας**

Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Καθηγητής Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας

Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Α' Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων
Θεσσαλονίκης

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. κ. Αιμίλιος Λάλλας, **Καθηγητής Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας**
Αφροδισιολογίας, Α΄ Δερματολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ
2. κ. Ελένη Σωτηρίου, Καθηγήτρια **Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας**, Α΄
Δερματολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ
3. κ. Δήμητρα Κυρίτση, Επικ. Καθηγήτρια **Δερματολογίας –**
Αφροδισιολογίας, Α΄ Δερματολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. Εισαγωγή

- 1.1. Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC): Μια εισαγωγή
- 1.2. Η δερματοσκόπηση ως διαγνωστικό εργαλείο στη δερματολογία
 - 1.2.1. Ιστορική Εξέλιξη της Δερματοσκόπησης
 - 1.2.2. Μηχανισμός Λειτουργίας και Τύποι
 - 1.2.3. Πλεονεκτήματα της Δερματοσκόπησης στη Διάγνωση του BCC
 - 1.2.4. Ο Ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δερματοσκόπηση
- 1.3. Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα μελέτης
- 1.4. Δομή της εργασίας

2. Θεωρητικό Πλαίσιο

2.1. Επιδημιολογία και Παθογένεση του BKK

- 2.1.1. Επιδημιολογικά δεδομένα
- 2.1.2. Παράγοντες κινδύνου
- 2.1.3. Παθογένεια και ανάπτυξη

2.2. Κλινική Εικόνα και Υποτύποι του BKK

- 2.2.1. Οζώδες BKK (nBCC)
- 2.2.2. Επιφανειακό BKK (sBCC)
- 2.2.3. Σκληροδερμοειδές BKK (mBCC)
- 2.2.4. Δηθητικό BKK (iBCC)
- 2.2.5. Μικροοζώδες BKK (mnBCC)
- 2.2.6. Βασοπ्लाστικό BKK (BsBCC)
- 2.2.7. Μικτό BKK (Mixed BCC)
- 2.2.8. Ινοεπιθηλίωμα του Pinkus (Fibroepithelioma of Pinkus, FEP)

2.3. Δερματοσκοπικά Χαρακτηριστικά του BKK

- 2.3.1. Αγγειακά Χαρακτηριστικά των ΒΚΚ
- 2.3.2. Μελαγχρωματικά και Δομικά Χαρακτηριστικά των ΒΚΚ
- 2.3.3. Λευκές Δομές
- 2.3.4. Διαβρώσεις και Χαρακτηριστικά Εξελκώσεων
- 2.3.5. Νεότερα Δερματοσκοπικά Ευρήματα και η Συσχέτισή τους με την Επιθετικότητα του Όγκου

2.4. Προκλήσεις στη διάγνωση και θεραπεία

- 2.4.1. Διαγνωστικές δυσκολίες
- 2.4.2. Επιλογή θεραπείας και συσχέτιση με υποτύπους
- 2.4.3. Συμβολή της Δερματοσκόπησης στην Επιλογή Θεραπείας: Συντηρητικές Εναντίον Επεμβατικών Προσεγγίσεων
- 2.4.4. Η Συμβολή της Δερματοσκόπησης στην Ελαχιστοποίηση Περιττών Επεμβατικών Θεραπειών
- 2.4.5. Συγκριτική Αξιολόγηση Θεραπευτικών Μεθόδων: Ρόλος της Δερματοσκόπησης

3. Μεθοδολογία

3.1. Ερευνητική Προσέγγιση

3.2. Κριτήρια Επιλογής Πηγών

- 3.2.1. Χρονικό διάστημα δημοσιεύσεων
- 3.2.2. Τύπος άρθρων (ανασκοπήσεις, πρωτογενείς μελέτες)
- 3.3. Διαδικασία Αναζήτησης Βιβλιογραφίας
- 3.3.1. Βάσεις δεδομένων και στρατηγικές αναζήτησης
- 3.3.2. Επιλογή λέξεων-κλειδιών
- 3.4. Ανάλυση Δεδομένων
- 3.5. Περιορισμοί της Μεθοδολογίας

4. Αποτελέσματα

4.1. Δερματοσκοπικά Χαρακτηριστικά Υποτύπων

- 4.1.1. Οζώδες ΒΚΚ (nBCC)
- 4.1.2. Επιφανειακό ΒΚΚ (sBCC)
- 4.1.3. Σκληροδερμοειδές ΒΚΚ (mBCC)
- 4.1.4. Διηθητικό ΒΚΚ (iBCC)
- 4.1.5. Μικροοζώδες ΒΚΚ (mnBCC)
- 4.1.6. Μετατυπικό ΒΚΚ (BsBCC)
- 4.1.7. Μικτό ΒΚΚ (Mixed BCC)
- 4.1.8. Ινοεπιθηλίωμα Pinkus

4.2. Πώς η Δερματοσκόπηση Διαφοροποιεί το sBCC από Άλλους Υποτύπους

4.3. Δερματοσκοπικά Χαρακτηριστικά του ΒΚΚ Ανά Ανατομική Περιοχή

4.4. Αποτελεσματικότητα Δερματοσκόπησης στη Διάγνωση

- 4.4.1. Ευαισθησία και Ειδικότητα
- 4.4.2. Σύγκριση με άλλες διαγνωστικές μεθόδους

4.5. Σύσχέτιση Δερματοσκοπικών Ευρημάτων και Θεραπείας

- 4.5.1. Συντηρητικές Θεραπείες
- 4.5.2. Επεμβατικές Θεραπείες
- 4.5.3. Επιτυχία και Μακροπρόθεσμα Αποτελέσματα

5. Συζήτηση

5.1. Ερμηνεία Ευρημάτων

- 5.1.1. Τι δείχνουν τα δεδομένα
- 5.1.2. Συμβολή της δερματοσκόπησης στη διάγνωση

5.2. Σύγκριση με τη Διεθνή Βιβλιογραφία

5.3. Περιορισμοί της Μελέτης

5.4. Εφαρμογές στην Κλινική Πρακτική

6. Συμπεράσματα

6.1. Βασικά Συμπεράσματα

6.2. Μελλοντικές Προοπτικές και Έρευνα

7. Βιβλιογραφία

Ευχαριστίες

Με την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα ήθελα να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου σε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της.

Πρωτίστως, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον **Καθηγητή κ. Αιμίλιο Λαλλά** για την πολύτιμη καθοδήγησή του, τη συνεχή υποστήριξη και την αμέριστη διάθεσή του να με συμβουλεύει σε κάθε στάδιο της εργασίας. Η επιστημονική του κατάρτιση, η εμπειρία και το πάθος του για τη Δερματολογία και τη Δερματοσκόπηση αποτέλεσαν για μένα πολύτιμη πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης.

Ευχαριστώ, επίσης, όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες μου στον χώρο της Δερματολογίας, που μοιράστηκαν μαζί μου γνώσεις, εμπειρίες και συζητήσεις που με

βοήθησαν να διευρύνω την επιστημονική μου σκέψη. Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην οικογένειά μου, και ειδικά στον σύζυγό μου και συνάδελφο, **Γεώργιο Καρκατζούλη**, ο οποίος υπήρξε πολύτιμος συνοδοιπόρος σε αυτή τη διαδρομή. Η αμέριστη στήριξή του, η υπομονή και η κατανόησή του μου έδωσαν τη δύναμη να ολοκληρώσω αυτή την εργασία, παρά τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Τέλος, θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την εργασία σε όλους τους ασθενείς που καθημερινά εμπιστεύονται τους δερματολόγους για τη φροντίδα της υγείας τους. Η συνεχής αναζήτηση της επιστημονικής γνώσης και η εξέλιξη των διαγνωστικών τεχνικών, όπως η δερματοσκόπηση, έχουν ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπείας των δερματικών νεοπλασιών, παρέχοντας στους ασθενείς την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Συνομογραφίες

- ☐ **BKK**: Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα (BCC - Basal Cell Carcinoma)
- ☐ **PNI**: Περινευρική διείσδυση (Perineural Invasion)
- ☐ **sBCC**: Superficial Basal Cell Carcinoma (Επιφανειακό Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα)
- ☐ **nBCC**: Nodular Basal Cell Carcinoma (Οζώδες Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα)
- ☐ **mBCC**: Morpheiform Basal Cell Carcinoma (Σκληροδερμοειδές Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα)
- ☐ **iBCC**: Infiltrative Basal Cell Carcinoma (Διηθητικό Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα)
- ☐ **mnBCC**: Micronodular Basal Cell Carcinoma (Μικροοζώδες Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα)
- ☐ **BsBCC**: Basosquamous Basal Cell Carcinoma (Βασοπλαστικό ή Βασικοακανθοκυτταρικό Καρκίνωμα)
- ☐ **PDT**: Photodynamic Therapy (Φωτοδυναμική Θεραπεία)
- ☐ **Mohs**: Mohs Micrographic Surgery (Μικρογραφική Χειρουργική κατά Mohs)
- ☐ **Imi**: Ιμικουιμόδη (Imiquimod)
- ☐ **5-FU**: 5-Φθοριοουρακίλη (5-Fluorouracil)

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BKK) αποτελεί τον συχνότερο τύπο καρκίνου του δέρματος, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% των μη μελανωματικών καρκίνων του δέρματος. Παρόλο που γενικά χαρακτηρίζεται από αργή εξέλιξη και χαμηλό δυναμικό μετάστασης, το BKK περιλαμβάνει διάφορους ιστολογικούς υποτύπους, καθένας από τους οποίους παρουσιάζει διαφορετική κλινική συμπεριφορά, πρόγνωση και απόκριση στη θεραπεία. Η ακριβής διαφοροδιάγνωση των υποτύπων είναι

ζωτικής σημασίας, καθώς επηρεάζει άμεσα την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης και τις μακροπρόθεσμες εκβάσεις των ασθενών.

Η **δερματοσκόπηση** έχει αναδειχθεί ως βασικό διαγνωστικό εργαλείο στη δερματολογία, βελτιώνοντας σημαντικά την κλινική αξιολόγηση των όγκων του δέρματος μέσω της απεικόνισης υποεπιφανειακών μορφολογικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερα στη διάγνωση του BKK, η δερματοσκόπηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη και ακριβή διάκριση των υποτύπων, επιτρέποντας τη διαφοροποίηση του **επιφανειακού BKK (sBCC)** από άλλους υποτύπους όπως το **οζώδες (nBCC)**, το **σκληροδερμοειδές (mBCC)**, το **διηθητικό (iBCC)** και το **βασοπλαστικό BKK (BsBCC)**. Η αναγνώριση του sBCC έχει ιδιαίτερη θεραπευτική σημασία, καθώς αυτός ο υπότυπος μπορεί να αντιμετωπιστεί με **συντηρητικές θεραπείες**, όπως τοπικά σκευάσματα, **φωτοδυναμική θεραπεία (PDT)** και **κρυοθεραπεία**, σε αντίθεση με πιο επιθετικούς υποτύπους που απαιτούν χειρουργική αφαίρεση.

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση της συμβολής της **δερματοσκόπησης** στη βελτίωση της **διαγνωστικής ακρίβειας** και στη διαφοροποίηση του sBCC από τους υπόλοιπους υποτύπους του BKK. Μέσω **συστηματικής ανασκόπησης** της βιβλιογραφίας, αναλύονται τα **δερματοσκοπικά μοτίβα** που χαρακτηρίζουν κάθε υπότυπο, καθώς και ο αντίκτυπός τους στη θεραπευτική στρατηγική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο η δερματοσκόπηση καθοδηγεί τους κλινικούς ιατρούς προς **συντηρητικές θεραπείες** όπου αυτό είναι εφικτό, μειώνοντας έτσι τις περιττές χειρουργικές παρεμβάσεις.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η **δερματοσκόπηση** αυξάνει σημαντικά την ακρίβεια της διάγνωσης του BKK. Συγκεκριμένα, μοτίβα όπως **οι περιοχές δίκην φύλλων σφενδάμου (maple leaf-like areas)** και **τα λεπτά τελαγγειεκτασικά αγγεία (fine telangiectasia)** είναι ιδιαίτερα ενδεικτικά του sBCC. Η σαφής διάκριση του sBCC από άλλους υποτύπους έχει καθοριστική σημασία, καθώς το sBCC **ανταποκρίνεται καλύτερα σε μη επεμβατικές θεραπείες**, ενώ οι πιο επιθετικοί υπότυποι όπως το nBCC και το mBCC συχνά απαιτούν χειρουργική διαχείριση λόγω υψηλότερης πιθανότητας τοπικής επέκτασης και υποτροπής. Επιπλέον, **δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά** όπως **οι λαμπερές λευκές γραμμές (shiny white streaks)** και **οι μπλε-γκρίζες ωοειδείς φωλιές (blue-grey ovoid nests)** χρησιμεύουν ως δείκτες πιο επιθετικών υποτύπων, ενισχύοντας την ανάγκη για εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση.

Η παρούσα μελέτη **αξιολογεί τη συμβολή της δερματοσκόπησης στη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας του BKK**, καθώς και την **επίδρασή της στη θεραπευτική στρατηγική**. Μέσω **συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας**, αναλύεται πώς η δερματοσκόπηση **ενισχύει τη διαγνωστική ακρίβεια κατά 15-25%** και **καθοδηγεί τις θεραπευτικές αποφάσεις**, επιτρέποντας τη **βέλτιστη επιλογή θεραπείας για κάθε ασθενή**.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η **ορθή ταξινόμηση του BKK μέσω δερματοσκόπησης μειώνει την ανάγκη για περιττές χειρουργικές επεμβάσεις**, ενώ παράλληλα διασφαλίζει **επαρκή θεραπεία για τις πιο επιθετικές μορφές**.

Συμπερασματικά, η **δερματοσκόπηση** αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο στη **διάγνωση και διαχείριση του BKK**. Επιτρέποντας την ακριβή αναγνώριση των υποτύπων, συμβάλλει στην επιλογή της **καταλληλότερης θεραπευτικής προσέγγισης**, μειώνοντας την υπερθεραπεία σε χαμηλού κινδύνου βλάβες και διασφαλίζοντας επαρκή θεραπεία για τις πιο επιθετικές μορφές. Η ενσωμάτωση των **δερματοσκοπικών κριτηρίων** στην κλινική πρακτική ενισχύει την αποτελεσματικότητα της διάγνωσης του καρκίνου του δέρματος, βελτιώνοντας τη διαχείριση των ασθενών και ενισχύοντας τις μη επεμβατικές θεραπευτικές επιλογές όπου αυτές είναι εφικτές.

ABSTRACT

Dermoscopy has emerged as a fundamental diagnostic tool in dermatology, significantly improving the clinical assessment of skin tumors by visualizing subsurface morphological characteristics. Particularly in the diagnosis of basal cell carcinoma (BCC), dermoscopy plays a crucial role in the timely and accurate differentiation of its subtypes, allowing for the distinction of superficial BCC (sBCC) from other subtypes such as nodular (nBCC), morpheaform (mBCC), infiltrative (iBCC), and basosquamous BCC (BsBCC). Identifying sBCC holds particular therapeutic significance, as this subtype can be managed with conservative treatments, such as topical agents, photodynamic therapy (PDT), and cryotherapy, in contrast to more aggressive subtypes that require surgical excision.

This study aims to assess the contribution of dermoscopy in improving diagnostic accuracy and distinguishing sBCC from other BCC subtypes. Through a systematic review of the literature, the dermoscopic patterns characteristic of each subtype are analyzed, as well as their impact on therapeutic strategies. Particular emphasis is placed on how dermoscopy guides clinicians towards conservative treatments when appropriate, thereby reducing unnecessary surgical interventions.

Findings confirm that dermoscopy significantly enhances the diagnostic accuracy of BCC. Specifically, patterns such as **maple leaf-like areas** and **fine telangiectasia** are highly indicative of sBCC. The clear differentiation of sBCC from other subtypes is of paramount importance, as sBCC responds better to non-invasive treatments, whereas more aggressive subtypes, such as nBCC and mBCC, often require surgical management due to their higher likelihood of local extension and recurrence. Moreover, dermoscopic features such as **shiny white streaks** and **blue-grey ovoid nests** serve as indicators of more aggressive subtypes, reinforcing the need for a personalized therapeutic approach.

This study evaluates the role of dermoscopy in enhancing the diagnostic accuracy of BCC and its impact on treatment strategies. Through a systematic literature review, it is analyzed how dermoscopy improves diagnostic accuracy by **15-25%** and guides therapeutic decisions, facilitating optimal treatment selection for each patient.

The findings indicate that the proper classification of BCC through dermoscopy reduces the need for unnecessary surgical procedures while ensuring adequate treatment for more aggressive forms.

In conclusion, dermoscopy is an extremely valuable tool in the diagnosis and management of BCC. By enabling the precise identification of subtypes, it contributes to selecting the most appropriate therapeutic approach, reducing overtreatment in low-risk lesions while ensuring adequate treatment for more aggressive forms. The integration of dermoscopic criteria into clinical practice enhances the effectiveness of skin cancer diagnosis, improving patient management and promoting non-invasive therapeutic options whenever feasible.

1. Εισαγωγή

Το **βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (Basal Cell Carcinoma, BCC)** είναι ο συχνότερος τύπος **κακοήθειας του δέρματος** και αποτελεί περίπου το **80% όλων των μη-μελανοκυτταρικών δερματικών καρκίνων (NMSC)** [5] [6] [7] . Πρόκειται για έναν **βραδέως αναπτυσσόμενο όγκο**, ο οποίος προέρχεται από τα **βασικά κύτταρα της επιδερμίδας** και χαρακτηρίζεται από **χαμηλό μεταστατικό δυναμικό**, αλλά **έντονη τοπική διηθητικότητα**, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λειτουργικές και αισθητικές επιπλοκές [7] [10] .

Η παγκόσμια **επίπτωση του BCC** αυξάνεται διαρκώς, με περισσότερες από **3 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες** και αντίστοιχη **σημαντική αύξηση στην Ευρώπη** [7] [10] . Παρότι η νόσος προσβάλλει κυρίως **άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών**, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται **αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης σε νεότερες ηλικίες**, ιδιαίτερα σε **άτομα με ιστορικό υπερβολικής έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) ή χρόνια ανοσοκαταστολή** [11] [14] .

Οι βλάβες εντοπίζονται κυρίως στις **ηλιοεκτεθειμένες περιοχές**, όπως το **πρόσωπο**, το **τριχωτό της κεφαλής**, ο **λαιμός** και τα **χέρια**, ενώ **σπανιότερα αναπτύσσονται σε καλυπτόμενες περιοχές του σώματος** [9] [12] .

Η **έγκαιρη διάγνωση** του BCC έχει **καθοριστική σημασία** για τη βέλτιστη διαχείριση της νόσου και την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών. Η **καθυστερήση στη διάγνωση** μπορεί να οδηγήσει σε **διήθηση υποδόριων ιστών, χόνδρων ή οστών**, με αποτέλεσμα την **παραμόρφωση και λειτουργική βλάβη**, ειδικά όταν το BCC εντοπίζεται σε ανατομικά κρίσιμες περιοχές, όπως το **περιφερικό οφθαλμικό σύστημα, η ρινοχειλική αύλακα ή το αυτί** [10] [14] .

Παρά τη **χαμηλή θνησιμότητα**, η **νοσηρότητα** του BCC είναι υψηλή, καθώς οι εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούνται σε προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να έχουν **σημαντικό αισθητικό και λειτουργικό αντίκτυπο** [12] [15] . Η ανάπτυξη **μη-επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων**, όπως η **δερματοσκόπηση**, έχει βελτιώσει σημαντικά την **ακρίβεια στη διάγνωση** και συμβάλλει στην επιλογή

εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων, προλαμβάνοντας περιττές χειρουργικές παρεμβάσεις [13] [15] .

1.2. Η Δερματοσκόπηση ως Διαγνωστικό Εργαλείο στη Δερματολογία

Η **δερματοσκόπηση (dermoscopy)** αποτελεί μία από τις σημαντικότερες **μη-επεμβατικές διαγνωστικές τεχνικές** στη σύγχρονη δερματολογία, συμβάλλοντας σημαντικά στη **βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας των δερματικών νεοπλασιών**, συμπεριλαμβανομένου του **βασικοκυτταρικού καρκινώματος (BCC)** [6] [12] . Πρόκειται για μία **οπτική διαγνωστική μέθοδο**, η οποία βασίζεται στη **μεγέθυνση της επιφάνειας του δέρματος μέσω οπτικής ή ψηφιακής τεχνολογίας**, επιτρέποντας την παρατήρηση **μικροσκοπικών χαρακτηριστικών** που **δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι** [7] . Αν και αρχικά χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τη **διάγνωση του κακοήθους μελανώματος**, σήμερα η δερματοσκόπηση έχει **επεκταθεί σημαντικά**, επιτρέποντας: **Τη διάκριση μεταξύ καλοήθων και κακοήθων αλλοιώσεων, Τη χαρτογράφηση σπύλων καθώς και την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία** [10]

1.2.1. Ιστορική Εξέλιξη της Δερματοσκόπησης

Η χρήση της δερματοσκόπησης ξεκίνησε ήδη από τον **19ο αιώνα**, αλλά η πραγματική της κλινική αξία αναγνωρίστηκε **στα τέλη του 20ού αιώνα**, όταν οι τεχνολογικές εξελίξεις επέτρεψαν τη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας [12] . Οι **Κύριοι Σταθμοί στην εξέλιξη της δερματοσκόπησης**:

- **1980s**: Πρώτη συστηματική χρήση της τεχνικής για τη διάγνωση μελανώματος.
- **1990s**: Εισαγωγή της **πολωμένης δερματοσκόπησης** για την καλύτερη ανάλυση δομών στο βάθος του δέρματος [14] .
- **2000s και έπειτα**: Ανάπτυξη **ψηφιακής δερματοσκόπησης**, που επέτρεψε την καταγραφή εικόνων και τη συγκριτική ανάλυση με την πάροδο του χρόνου [15] .
- **Σήμερα**: Η δερματοσκόπηση συνδυάζεται με **Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)** και **αλγορίθμους μηχανικής μάθησης**, βελτιώνοντας περαιτέρω την ακρίβεια διάγνωσης [16] .

1.2.2. Μηχανισμός Λειτουργίας και Τύποι Δερματοσκόπησης

Η δερματοσκόπηση βασίζεται στην **ελεγχόμενη διείσδυση φωτός στο δέρμα**, επιτρέποντας την ανάλυση των δομών που βρίσκονται **κάτω από την κεράτινη στιβάδα** [8] . Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι δερματοσκόπησης: 1. **Μη-πολωμένη δερματοσκόπηση** που χρησιμοποιεί **παραδοσιακές οπτικές μεγεθυντικές συσκευές**. Είναι εξαιρετική για την παρατήρηση **επιφανειακών δομών** όπως το **μελαγχρωματικό δίκτυο** και οι **αγγειακές δομές** [7] . 2. Η **Πολωμένη**

δερματοσκόπηση χρησιμοποιεί πολωμένο φως, το οποίο επιτρέπει την καλύτερη παρατήρηση βαθύτερων δομών ιδιαίτερα αγγειακά μοτίβων και χορίου [9] . Χρησιμοποιείται κυρίως στη διάγνωση επιθετικών μορφών BCC, όπου ανιχνεύονται shiny white structures και chrysalis-like structures, που σχετίζονται με ινωτικές αντιδράσεις του όγκου [11] .

1.2.3. Πλεονεκτήματα της Δερματοσκόπησης στη Διάγνωση του BCC

Η εφαρμογή της δερματοσκόπησης στην κλινική πράξη προσφέρει πολλαπλά οφέλη, ενισχύοντας την ακρίβεια διάγνωσης, μειώνοντας τις περιττές βιοψίες και καθοδηγώντας την επιλογή θεραπείας. Α. Η δερματοσκόπηση αυξάνει την Διαγνωστική Ακρίβεια αφού εμφανίζει ευαισθησία 90-95% στη διάγνωση του BCC, ξεπερνώντας την ακρίβεια της κλινικής εξέτασης μόνο (10). Διευκολύνει τη διάκριση μεταξύ καλοήθων και κακοήθων δερματικών αλλοιώσεων, μειώνοντας τα ψευδώς θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα (14) Β. Βοηθάει στην μείωση των Περιττών Βιοψιών. Σε χαμηλού κινδύνου BCC, η δερματοσκόπηση επιτρέπει την επιλογή συντηρητικών θεραπειών (π.χ. τοπικές κρέμες, PDT), χωρίς να απαιτείται εξ αρχής ιστολογική επιβεβαίωση (13). Μελέτες δείχνουν ότι η ορθή χρήση της δερματοσκόπησης μπορεί να μειώσει τις περιττές επεμβατικές βιοψίες κατά 30% (15). Γ. Επιτρέπει την Ακριβή Διαφοροποίηση από Άλλες Αλλοιώσεις. Η διαφοροδιάγνωση μεταξύ BCC, ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (SCC) και καλοήθων βλαβών είναι κρίσιμη για την αποφυγή υπερδιάγνωσης και υπερθεραπείας (14). Η μελέτη των Supra et al. (2015) έδειξε ότι η δερματοσκόπηση μπορεί να διακρίνει μεταξύ BCC και άλλων μη-μελανοκυτταρικών δερματικών καρκίνων με ακρίβεια που ξεπερνά το 85% (14). Γ. Συμβάλλει στην καθοδήγηση της θεραπείας μέσω Δερματοσκόπησης αφού επιτρέπει την ταξινόμηση των υποτύπων BCC και την εξατομίκευση της θεραπείας (12). Ο Lallas et al. (2013) τεκμηρίωσαν τη διαφοροδιάγνωση μεταξύ επιφανειακού (sBCC) και οζώδους BCC (nBCC), με ιδιαίτερη έμφαση στα maple-leaf-like areas, superficial fine telangiectasias, multiple small erosions και arborizing vessels (7). Η χρήση της δερματοσκόπησης στη θεραπεία επιτρέπει την αποφυγή επιθετικών επεμβάσεων σε χαμηλού κινδύνου όγκους, οδηγώντας σε καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα και μειωμένη μετεγχειρητική νοσηρότητα (15).

1.2.4. Ο Ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δερματοσκόπηση

Τα τελευταία χρόνια, η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στη δερματοσκόπηση έχει φέρει επανάσταση στη διάγνωση του BCC [17] . Τα AI-βασισμένα συστήματα μπορούν να αναλύουν και ταξινομούν εικόνες δερματοσκόπησης με ακρίβεια αντίστοιχη ενός έμπειρου δερματολόγου. Αναγνωρίζουν πρώιμες μεταβολές στις δερματικές αλλοιώσεις,

βελτιώνοντας την έγκαιρη διάγνωση. Τέλος **Ελαχιστοποιούν τα διαγνωστικά λάθη**, υποστηρίζοντας τους κλινικούς στη λήψη αποφάσεων **【18】** .

Συμπέρασμα

Η **δερματοσκόπηση** αποτελεί **απαραίτητο εργαλείο** στη διάγνωση του BCC, επιτρέποντας τη **βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας**, τη **μείωση των περιττών επεμβάσεων** και την **προσαρμογή των θεραπευτικών επιλογών** με βάση τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά **【9】 【14】** . Με τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, η συνδυαστική χρήση **ψηφιακής δερματοσκόπησης και τεχνητής νοημοσύνης** αναμένεται να **αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο** την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου **【19】** .

1.3. Στόχος και προσδοκώμενα αποτελέσματα

Η παρούσα μελέτη έχει ως κύριο στόχο την **αξιολόγηση της συμβολής της δερματοσκόπησης** στη βελτίωση της **διαγνωστικής ακρίβειας** και στη **διαφοροποίηση του επιφανειακού βασικοκυτταρικού καρκινώματος (sBCC) από άλλους υποτύπους**. Η **έγκαιρη και ακριβής διάκριση** μεταξύ των υποτύπων του BCC είναι καθοριστική, καθώς επηρεάζει άμεσα την **επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης**.

Ο διαχωρισμός μεταξύ των **επιφανειακών μορφών (sBCC) και των πιο επιθετικών υποτύπων** έχει σημαντικές κλινικές και θεραπευτικές προεκτάσεις. Το sBCC μπορεί να αντιμετωπιστεί με **λιγότερο επεμβατικές και συντηρητικές θεραπείες**, όπως **φωτοδυναμική θεραπεία (PDT), τοπικές ανοσορρυθμιστικές αγωγές ή κρυοθεραπεία**. Αντίθετα, οι **πιο επιθετικοί υπότυποι** απαιτούν συχνότερα **χειρουργική εκτομή** για την πλήρη αφαίρεσή τους και την αποφυγή υποτροπών.

Η χρήση της **δερματοσκόπησης** ως εργαλείο ακριβούς **διαφοροδιάγνωσης και καθοδήγησης της θεραπευτικής στρατηγικής** μπορεί να συμβάλλει στη **μείωση περιττών χειρουργικών επεμβάσεων** και στη **βελτιστοποίηση της θεραπευτικής διαχείρισης των ασθενών**.

Ειδικοί Στόχοι της Μελέτης

Οι βασικοί στόχοι της μελέτης περιλαμβάνουν την **αξιολόγηση της διαγνωστικής ακρίβειας της δερματοσκόπησης**, εστιάζοντας στη σύγκριση της ευαισθησίας και της ειδικότητας της μεθόδου σε σχέση με την κλινική εξέταση στη διάγνωση των υποτύπων του βασικοκυτταρικού καρκινώματος, καθώς και στη διερεύνηση της ικανότητάς της να συμβάλλει στην **πρώιμη ανίχνευση του BCC** και στη βελτίωση της διαφορικής διάγνωσης. Επιπλέον, η μελέτη στοχεύει στην **ανάλυση των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών του sBCC** και στη σύγκρισή τους με εκείνα των

άλλων υποτύπων BCC, προκειμένου να εντοπιστούν τα κύρια διαγνωστικά στοιχεία που τα διαφοροποιούν. Παράλληλα, εξετάζεται η σχέση μεταξύ των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών και της θεραπευτικής προσέγγισης, διερευνώντας πώς τα ευρήματα της δερματοσκόπησης μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή θεραπείας, ώστε να προσαρμοστεί ανάλογα με τον υπότυπο, το μέγεθος και τη θέση του όγκου. Τέλος, η μελέτη αποσκοπεί στην ανάλυση των περιπτώσεων όπου η δερματοσκόπηση μπορεί να προτείνει συντηρητικές θεραπευτικές προσεγγίσεις αντί της χειρουργικής εκτομής, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των περιττών επεμβάσεων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα επικεντρώνονται σε τρία βασικά πεδία. Αρχικά, στη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας, με την εκτίμηση του ρόλου της δερματοσκόπησης στη βελτίωση της διαγνωστικής ικανότητας των κλινικών ιατρών σε σύγκριση με την οπτική εξέταση μόνο, καθώς και στην ανάδειξη της δερματοσκόπησης ως μεθόδου που ενισχύει τη διαφορική διάγνωση του BCC. Επιπλέον, στην ενίσχυση της στοχευμένης θεραπείας, διερευνώντας πώς τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά μπορούν να καθοδηγήσουν τους κλινικούς στην επιλογή της βέλτιστης θεραπευτικής στρατηγικής, λαμβάνοντας υπόψη τον υπότυπο, το μέγεθος και τη θέση του όγκου. Τέλος, στη μείωση των περιττών χειρουργικών επεμβάσεων, με την ανάδειξη της δερματοσκόπησης ως ενός αξιόπιστου εργαλείου ακριβούς διάγνωσης που επιτρέπει την εξατομικευμένη προσέγγιση των ασθενών, καθώς και την ανάλυση των περιπτώσεων όπου το sBCC μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά, μειώνοντας την ανάγκη για χειρουργική εκτομή και ενισχύοντας τη χρήση μη επεμβατικών θεραπειών όπου ενδείκνυται.

1.4. Δομή της Εργασίας

Η παρούσα εργασία ακολουθεί μια **συστηματική προσέγγιση** για τη μελέτη της συμβολής της δερματοσκόπησης στη διάγνωση και τη θεραπευτική επιλογή για το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC). Η διάρθρωση της εργασίας έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να παρέχει μια **ολοκληρωμένη κατανόηση** του θέματος, από τη θεωρητική βάση έως την εφαρμογή των ευρημάτων στην κλινική πράξη. Η εργασία διαρθρώνεται ως εξής: **Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή:** Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται το **γενικό πλαίσιο της μελέτης**, καθώς και ο **σκοπός και οι στόχοι** της. Παράλληλα, αναλύεται η σημασία της δερματοσκόπησης στη διάγνωση του BCC και στην επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής στρατηγικής. **Κεφάλαιο 2 – Θεωρητικό Πλαίσιο:** Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μια **ανασκόπηση της βιβλιογραφίας** σχετικά με το BCC, την παθογένεση, την κλινική εικόνα και τους υποτύπους του. Επιπλέον, αναλύεται η χρήση της δερματοσκόπησης και τα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από άλλες διαγνωστικές μεθόδους. **Κεφάλαιο 3 – Μεθοδολογία:** Περιγράφεται η **συστηματική προσέγγιση** που ακολουθήθηκε για την αναζήτηση και επιλογή των επιστημονικών πηγών. Παρουσιάζονται οι **βάσεις δεδομένων** που χρησιμοποιήθηκαν (PubMed, Scopus, Web of Science), τα **κριτήρια επιλογής** των μελετών και η **διαδικασία ανάλυσης** των δεδομένων. **Κεφάλαιο 4 – Αποτελέσματα:** Εξετάζονται τα **ευρήματα της έρευνας**, εστιάζοντας στη **διαγνωστική ακρίβεια της δερματοσκόπησης**, στη συμβολή της στην αναγνώριση των υποτύπων του BCC και

στον ρόλο της στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. **Κεφάλαιο 5 – Συζήτηση:** Αναλύονται τα ευρήματα και συγκρίνονται με τη διεθνή βιβλιογραφία. Εξετάζονται οι κλινικές επιπτώσεις της δερματοσκοπικής διάγνωσης, καθώς και οι **περιορισμοί της μελέτης**. **Κεφάλαιο 6 – Συμπεράσματα:** Συνοψίζονται τα **βασικά συμπεράσματα** της έρευνας και προτείνονται κατευθύνσεις για **μελλοντικές μελέτες** και περαιτέρω έρευνα. Τέλος στην **Βιβλιογραφία** Περιλαμβάνονται όλες τις **επιστημονικές πηγές** που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία, σύμφωνα με τις **κατευθυντήριες οδηγίες αναφοράς**.

2. Θεωρητικό Πλαίσιο

2.1. Επιδημιολογία και Παθογένεση του BKK

2.1.1. Επιδημιολογικά Δεδομένα

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου του δέρματος και αντιπροσωπεύει περίπου το ογδόντα τοις εκατό όλων των μη-μελανοκυτταρικών καρκίνων του δέρματος. Η εμφάνισή του είναι συχνότερη σε άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα ενώ η επίπτωσή του παρουσιάζει γεωγραφικές και δημογραφικές διακυμάνσεις. Αν και το BCC χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλή μεταστατική δυναμική η τοπικά διηθητική του φύση μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένη καταστροφή ιστών εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφονται περισσότερες από τέσσερα εκατομμύρια νέες περιπτώσεις BCC ετησίως καθιστώντας το τη συχνότερη μορφή καρκίνου. Στην Ευρώπη η επίπτωση του BCC είναι υψηλότερη σε χώρες με έντονη ηλιακή ακτινοβολία όπως η Ισπανία η Ιταλία και η Ελλάδα όπου η ετήσια συχνότητα αυξάνεται διαρκώς. Στην Αυστραλία το BCC αντιπροσωπεύει έως και το εβδομήντα τοις εκατό των διαγνωσμένων δερματικών καρκίνων γεγονός που αποδίδεται στην υψηλή UV ακτινοβολία και τη γενετική προδιάθεση του πληθυσμού. Όσον αφορά την ηλικιακή και φυλετική κατανομή το BCC εμφανίζεται κυρίως μετά την ηλικία των πενήντα ετών ωστόσο παρατηρείται αυξανόμενη συχνότητα σε νεαρότερες ηλικίες ειδικά σε άτομα με ιστορικό υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο ή χρήσης solarium. Επιπλέον το BCC είναι σημαντικά σπανιότερο σε άτομα με σκουρόχρωμο δέρμα γεγονός που αποδίδεται στην προστατευτική δράση της μελανίνης.

2.1.2. Παράγοντες Κινδύνου για την Ανάπτυξη Βασικοκυτταρικού Καρκινώματος (BCC)

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα είναι μια πολυπαραγοντική νόσος της οποίας η εμφάνιση επηρεάζεται από γενετικούς περιβαλλοντικούς και ανοσολογικούς παράγοντες **[10]**. Αν και το BCC έχει χαμηλή μεταστατική ικανότητα

χαρακτηρίζεται από τοπική διήθηση και υψηλή πιθανότητα υποτροπής ειδικά όταν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως [31] Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν

Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι ο σημαντικότερος περιβαλλοντικός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη του BCC [10] Η παρατεταμένη και αθροιστική έκθεση στην UV ακτινοβολία προκαλεί βλάβες στο DNA των επιδερμικών κυττάρων με κύρια επίδραση τις μεταλλάξεις στο γονίδιο PTCH1 που οδηγεί στην ενεργοποίηση του μονοπατιού Hedgehog [10] Η UVB είναι η κύρια υπεύθυνη για τις βλάβες ενώ η UVA παρότι λιγότερο επικίνδυνη συμβάλλει στην καρκινογένεση μέσω του οξειδωτικού στρες [5] Η χρήση solarium έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης BCC ειδικά σε νεαρά άτομα λόγω της υψηλής δόσης UVA που εκπέμπεται [31] Τα επαναλαμβανόμενα ηλιακά εγκαύματα κατά την παιδική και εφηβική ηλικία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης BCC στην ενήλικη ζωή με τα σοβαρά εγκαύματα να αυξάνουν τον κίνδυνο κατά τριάντα έως σαράντα τοις εκατό [10] Η διαλείπουσα έντονη έκθεση στον ήλιο θεωρείται επίσης υψηλού κινδύνου ιδιαίτερα για άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα [5]

Ο φαινότυπος του δέρματος επηρεάζει την πιθανότητα εμφάνισης BCC καθώς τα άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα ξανθά ή κόκκινα μαλλιά και μπλε ή πράσινα μάτια έχουν αυξημένο κίνδυνο λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης μελανίνης που μειώνει την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία [10] Το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του δέρματος αποτελεί σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα καθώς μελέτες δείχνουν ότι το είκοσι έως τριάντα τοις εκατό των ατόμων με BCC έχουν συγγενείς πρώτου βαθμού που έχουν διαγνωστεί με τη νόσο [10] Οι γενετικές μεταλλάξεις παίζουν επίσης κρίσιμο ρόλο καθώς το PTCH1 αποτελεί την κύρια μετάλλαξη που σχετίζεται με την παθογένεση του BCC [10] Το TP53 ένα γονίδιο καταστολής όγκων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο BCC λόγω μειωμένης ικανότητας αποκατάστασης του DNA [10] Το γονίδιο MC1R που ρυθμίζει την παραγωγή μελανίνης συνδέεται με αυξημένη ευαισθησία στην υπεριώδη ακτινοβολία και υψηλότερη πιθανότητα ανάπτυξης BCC [10]

Η ανοσοκαταστολή αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη BCC καθώς οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς και τα άτομα με HIV έχουν έως και δέκα φορές υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου λόγω μειωμένης ανοσολογικής επιτήρησης [31] Η μακροχρόνια χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων όπως η κυκλοσπορίνη και τα κορτικοστεροειδή αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης μη-μελανοκυτταρικών καρκίνων του δέρματος [31] Τα γενετικά σύνδρομα όπως το Gorlin Syndrome το οποίο προκαλεί πολλαπλά BCC από νεαρή ηλικία σχετίζεται με μεταλλάξεις στο PTCH1 και οδηγεί σε ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση του μονοπατιού Hedgehog [10] Το Xeroderma Pigmentosum είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή που οδηγεί σε αδυναμία επιδιόρθωσης του DNA μετά από έκθεση στην UV ακτινοβολία αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης BCC ήδη από την παιδική ηλικία [10]

2.1.3. Παθογένεια και Ανάπτυξη του Βασιλοκυτταρικού Καρκινώματος (BCC)

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC) αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων μοριακών διαταραχών που οδηγούν σε ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό και διαφυγή από τους μηχανισμούς απόπτωσης. Οι κύριες μεταλλάξεις που εμπλέκονται στην παθογένεια του BCC σχετίζονται με το **μονοπάτι Hedgehog (Hh)**, το **γονίδιο TP53**, καθώς και την **ενεργοποίηση της τελομεράσης (TERT)**, που προάγει τη συνεχή ανανέωση των καρκινικών κυττάρων [5] [10] .

Ο σημαντικότερος μοριακός μηχανισμός που οδηγεί στην ανάπτυξη του BCC είναι η **δυσλειτουργία του μονοπατιού Hedgehog (Hh)**, το οποίο παίζει βασικό ρόλο στη ρύθμιση της κυτταρικής ανάπτυξης και διαφοροποίησης κατά την **εμβρυογένεση**. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το **γονίδιο PTCH1** αναστέλλει τη δραστηριότητα του μονοπατιού δεσμεύοντας τον υποδοχέα **Smoothened (SMO)**, αποτρέποντας έτσι την ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση της σηματοδότησης [5] . Ωστόσο, μεταλλάξεις στο **PTCH1** ή ενεργοποιητικές μεταλλάξεις στο **SMO** οδηγούν σε συνεχή ενεργοποίηση του μονοπατιού Hedgehog, με αποτέλεσμα τον **παθολογικό πολλαπλασιασμό των βασικών κυττάρων** και τη δημιουργία όγκου [10] . Μελέτες δείχνουν ότι περίπου **90% των περιπτώσεων BCC** φέρουν μεταλλάξεις στο **PTCH1** ή το **SMO**, καθιστώντας το μονοπάτι Hedgehog κύριο στόχο για θεραπευτική παρέμβαση [5] .

Εκτός από το μονοπάτι Hedgehog, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του BCC διαδραματίζουν οι **μεταλλάξεις στο γονίδιο TP53**, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη **διατήρηση της ακεραιότητας του DNA και την απόπτωση των κατεστραμμένων κυττάρων**. Η **UV ακτινοβολία**, και ιδιαίτερα η **UVB (290-320 nm)**, προκαλεί **μεταλλάξεις στο TP53**, με αποτέλεσμα τη διαφυγή των κυττάρων από τους φυσιολογικούς μηχανισμούς επιδιόρθωσης και την αύξηση της γενετικής αστάθειας [10] . Η **αδυναμία ενεργοποίησης της απόπτωσης** επιτρέπει στα μεταλλαγμένα κύτταρα να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του καρκινικού ιστού [5] .

Ένας επιπλέον σημαντικός μοριακός μηχανισμός αφορά την **ενεργοποίηση της τελομεράσης (TERT)**, ενός ενζύμου που ρυθμίζει τη **διατήρηση των τελομερών** και την **κυτταρική αθανασία**. Οι μεταλλάξεις του γονιδίου **TERT** παρατείνουν τη ζωή των καρκινικών κυττάρων, επιτρέποντάς τους να συνεχίζουν τον πολλαπλασιασμό τους χωρίς φυσιολογικούς περιορισμούς [10] .

Η κατανόηση αυτών των μοριακών μηχανισμών έχει **κλινικές προεκτάσεις τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία του BCC**. Οι μεταλλάξεις στα **PTCH1** και **TP53** συσχετίζονται με τις **πιο επιθετικές μορφές** του καρκινώματος, όπως το **διηθητικό και το σκληροδερμοειδές BCC**, τα οποία εμφανίζουν αυξημένη τάση για **τοπική διήθηση και υποτροπή** [5] . Αυτή η γνώση επιτρέπει τη **βελτιωμένη επιλογή θεραπειάς**, καθώς οι **αναστολείς του μονοπατιού Hedgehog (Vismodegib και Sonidegib)** έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικοί σε **ανεγχείρητες ή μεταστατικές μορφές BCC**, αναστέλλοντας τη μη φυσιολογική Hedgehog σηματοδότηση [10] .

Η **πρόληψη του BCC** βασίζεται στην κατανόηση αυτών των μοριακών διεργασιών. Δεδομένου ότι η **UV ακτινοβολία** είναι ο **κύριος αιτιολογικός παράγοντας για τις**

μεταλλάξεις στο TP53 και την ενεργοποίηση του μονοπατιού Hedgehog, η αντηλιακή προστασία αποτελεί την αποτελεσματικότερη στρατηγική πρόληψης [5] . Η χρήση αντηλιακών, η αποφυγή τεχνητών πηγών UV ακτινοβολίας όπως το solarium, και ο τακτικός δερματολογικός έλεγχος σε άτομα υψηλού κινδύνου, μπορούν να μειώσουν σημαντικά την επίπτωση της νόσου [10] .

Η παθογένεια του BCC επομένως στηρίζεται σε πολύπλοκες μοριακές αλληλεπιδράσεις που επηρεάζουν την κυτταρική επιβίωση, τον πολλαπλασιασμό και την απόπτωση. Η κατανόηση αυτών των μονοπατιών έχει επιτρέψει την ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών, οι οποίες βελτιώνουν τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόγνωση των ασθενών [5] [10] .

2.2. Κλινική Εικόνα και Υποτύποι του BKK

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC) αποτελεί την πιο συχνή μορφή καρκίνου του δέρματος, με ποικίλες κλινικές και ιστολογικές μορφές. Η κατάταξή του βασίζεται σε συγκεκριμένα μορφολογικά και παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά, τα οποία επηρεάζουν τη βιολογική του συμπεριφορά και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Οι υποτύποι του BKK διαφέρουν σημαντικά ως προς την επιθετικότητα και την πιθανότητα υποτροπής, γεγονός που καθιστά την ακριβή διάγνωση κρίσιμη για την επιλογή της βέλτιστης θεραπευτικής στρατηγικής [6] [8] .. Οι κύριοι υπότυποι του BKK περιλαμβάνουν: το Οζώδες BKK (Nodular BCC, nBCC), το Επιφανειακό BKK (Superficial BCC, sBCC), το Σκληροδερμοειδές BKK (Morpheaform BCC, mBCC), το Διηθητικό BKK (Infiltrative BCC, iBCC), το Μικροοζώδες BKK (Micronodular BCC, mnBCC), το Βασικοακανθοκυτταρικό ή μετατυπικό καρκίνο BCC (Basosquamous BCC, BsBCC) , το Μικτό BKK (Mixed BCC) και το ινοεπιθηλιωμα του Pinkus.

2.2. Κλινική Εικόνα και Υποτύποι του Βασικοκυτταρικού Καρκινώματος (BCC)

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC) εμφανίζει διαφορετικές κλινικές μορφές, οι οποίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά, την πρόγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου. Οι υποτύποι ταξινομούνται κυρίως με βάση την ιστολογική εικόνα και τα κλινικά χαρακτηριστικά τους. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες κλινικές μορφές του BCC.

2.2.1. Οζώδες Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα (Nodular BCC, nBCC)

Αποτελεί τον πιο συχνό υπότυπο, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 50-80% των περιπτώσεων [5] . Συνήθως εμφανίζεται στην κεφαλή και τον αυχένα. Κλινικά, παρουσιάζεται ως γυαλιστερή, στρογγυλή βλατίδα ή οζίδιο με ομαλή επιφάνεια, περιγεγραμμένα όρια και χαρακτηριστικά διακλαδιζόμενα αγγεία (telangiectasias). Σε προχωρημένα στάδια μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο έλκος, γνωστό ως "rodent

ulcer" **【5】** Η **δερματοσκόπηση** αποτελεί βασικό εργαλείο στη διάγνωση του nBCC. Τα χαρακτηριστικά ευρήματα περιλαμβάνουν **διακλαδιζόμενες αγγειοδιαστολές (arborizing vessels)**, οι οποίες είναι **μεγάλες, φωτεινές ερυθρές αγγειακές δομές** που διακλαδίζονται ακανόνιστα σε λεπτότερες απολήξεις **【19】** .Το nBCC εντοπίζεται κυρίως στις **φωτοεκτεθειμένες περιοχές**, όπως το πρόσωπο και ο λαιμός. Η **θεραπευτική αντιμετώπιση** εξαρτάται από την **έκταση της βλάβης** και την παρουσία **υψηλού κινδύνου χαρακτηριστικών**, όπως η διήθηση σε βαθύτερους ιστούς **【19】** .

2.2.2. Επιφανειακό Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα (Superficial BCC, sBCC)

Το επιφανειακό BCC είναι ένας από τους λιγότερο επιθετικούς υποτύπους του BCC, με αργή ανάπτυξη και χαμηλή διηθητική ικανότητα. Αποτελεί το 10-30% των περιπτώσεων και εμφανίζεται συχνότερα στον κορμό **【5】** . Παρουσιάζεται ως λεπτή, περιγεγραμμένη ερυθματώδης πλάκα ή κεντρική απολέπιση και λεπτά περιφερικά όρια **【5】** . Εμφανίζεται κυρίως στον κορμό και τα άκρα, με ιδιαίτερη προτίμηση στις νεότερες ηλικίες και στις γυναίκες συγκριτικά με άλλους υποτύπους **【12】** . Πολλές φορές οι ασθενείς εμφανίζουν πολλαπλές βλάβες κάτι που είναι ασυνήθιστο σε άλλους υποτύπους **【12】** . Μπορεί στα αρχικά στάδια να συγχέεται με **έκζεμα ή ψωρίαση ή άλλες νεοπλασίες όπως ακτινική υπερκεράτωση, v. Bowen**, καθιστώντας τη διάγνωση δυσκολότερη **【12】** . Σημαντικό κλινικό στοιχείο του sBCC είναι η δυνατότητα εμφάνισης πολλαπλών βλαβών, κάτι που είναι σπανιότερο σε άλλους υποτύπους BCC. Η τάση του για περιορισμένη διήθηση το καθιστά λιγότερο επιθετικό αλλά αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής σε περιπτώσεις μη πλήρους θεραπευτικής αντιμετώπισης **【19】** .

Το επιφανειακό BCC είναι ένας από τους λιγότερο επιθετικούς υποτύπους του BCC, με αργή ανάπτυξη και χαμηλή διηθητική ικανότητα.

2.2.3. Σκληροδερμοειδές Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα (Morpheaform BCC, mBCC)

Το σκληροδερμικό BCC (mBCC) είναι ένας επιθετικός υπότυπος του BCC που χαρακτηρίζεται από αυξημένη διηθητικότητα και τάση για τοπική υποτροπή. Αποτελεί λιγότερο από το 10% των περιπτώσεων BCC **【5】** . Κλινικά εμφανίζεται ως διηθητική πλάκα με ασαφή όρια και γυαλιστερή επιφάνεια, συχνά συγχέεται με ουλές ή πλάκες μορφέα **【5】** . Συναντάται συχνότερα στο πρόσωπο και τον αυχένα **【5】** . Η σύσταση της βλάβης είναι σκληρή λόγω της εκτεταμένης ίνωσης στο χόριο **(14)**. Το mBCC εντοπίζεται κυρίως στο πρόσωπο και είναι γνωστό για τη δυσκολία στον ακριβή καθορισμό των ορίων του, γεγονός που το καθιστά δύσκολο

στη χειρουργική αφαίρεση. Λόγω της αυξημένης ινώδους αντίδρασης, η βιοψία πλήρους πάχους είναι συχνά απαραίτητη για τη σωστή διάγνωση, καθώς η επιφανειακή δειγματοληψία μπορεί να μην αποκαλύψει την πλήρη ιστολογική εικόνα (16).

2.2.4. Διηθητικό Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα (Infiltrative BCC, iBCC)

Το **Διηθητικό Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα (iBCC)** θεωρείται μια **επιθετική μορφή του BKK**, καθώς χαρακτηρίζεται από βαθύτερη διήθηση στο χόριο και πιθανή επέκταση στους υποδόριους ιστούς [12]. Ανήκει στην ίδια κατηγορία επιθετικών BKK με το **σκληροδερμοειδές BCC (mBCC)** και το **μικροοζώδες BCC (mnBCC)**, καθώς έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλά παρουσιάζει αυξημένη ικανότητα **τοπικής διήθησης και διάχυτης εξάπλωσης** [13]. Η διάγνωσή του είναι πιο απαιτητική λόγω των δυσδιάκριτων κλινικών χαρακτηριστικών, ενώ απαιτείται συχνά **ιστολογική επιβεβαίωση** για τη διαφοροδιάγνωση από το σκληροδερμοειδές BCC και άλλες νεοπλασματικές βλάβες [14]. Κλινικά εμφανίζεται ως σκληρή, ινώδης πλάκα με λευκοκίτρινο ή ωχρο ροζ χρώμα, με δυνατότητα εξέλκωσης [5]. Σε αντίθεση με τις πιο σαφώς περιγεγραμμένες μορφές του BKK, το iBCC έχει ασαφή όρια, καθιστώντας δύσκολη την εκτίμηση της πραγματικής έκτασης της βλάβης. Σε προχωρημένα στάδια, η βλάβη μπορεί να μοιάζει με ατροφική ουλή, δημιουργώντας διαγνωστικές δυσκολίες. Αυτός ο ιστολογικός τύπος συχνά συγχέεται με χρόνια τραύματα ή ουλώδεις περιοχές από παλιές βλάβες [18].

2.2.5. Μικροοζώδες βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (mnBCC)

Το μικροοζώδες βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (mnBCC) θεωρείται μια ιδιαίτερα επιθετική παραλλαγή του οζώδους BCC και χαρακτηρίζεται από βαθύτερη διήθηση στους ιστούς και μεγαλύτερη πιθανότητα τοπικής υποτροπής. Το mnBCC θεωρείται μια πιο επιθετική παραλλαγή του nBCC [14]. Παρουσιάζει **υψηλή πιθανότητα υποτροπής** και συχνά δεν ανιχνεύεται εύκολα κλινικά [15]. Κλινικά μπορεί να εμφανίζεται ως λεπτή ερυθηματώδης κηλίδα ή βλατίδα και είναι δύσκολο να διαχωριστεί από το επιφανειακό και οζώδες BCC [5]. Έχει υψηλά ποσοστά τοπικής υποτροπής [5]. Μπορεί να μοιάζει με ουλώδεις αλλοιώσεις ή ατροφικές πλάκες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη διάγνωση [24].

2.2.6. Μετατυπικό Καρκίνωμα (Basosquamous BCC, BsBCC)

Το BsBCC συνδυάζει χαρακτηριστικά του BCC και του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (SCC), καθιστώντας το **πιο επιθετικό** [16] . Είναι σπάνιος αλλά επιθετικός υπότυπος, που παρουσιάζει ιστολογικά χαρακτηριστικά τόσο του BCC όσο και του SCC [5] . Κλινικά, εμφανίζεται συνήθως στην κεφαλή και τον αυχένα ως διηθητική βλάβη με ασαφή όρια. Έχει αυξημένο κίνδυνο μετάστασης σε σύγκριση με τα υπόλοιπα BCC [5]

2.2.7. Μικτό Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα (Mixed BCC)

Το μικτό BCC (Mixed BCC) είναι ένας σύνθετος ιστολογικός υπότυπος που περιλαμβάνει συνδυασμό δύο ή περισσότερων ιστολογικών υποτύπων BCC. Η κλινική του εικόνα μπορεί να παρουσιάζει χαρακτηριστικά από διάφορες μορφές, καθιστώντας τη διάγνωση δυσκολότερη. Συχνότερα, αποτελεί συνδυασμό του οζώδους και του σκληροδερμικού ή διηθητικού BCC, γεγονός που επηρεάζει την επιθετικότητα της βλάβης και την πρόγνωση (24).

Η ποικιλομορφία του μικτού BCC υποδηλώνει ότι η θεραπευτική προσέγγιση πρέπει να είναι προσεκτικά προσαρμοσμένη στη συμπεριφορά της πιο επιθετικής συνιστώσας του όγκου. Για τον λόγο αυτό, η ιστολογική ταυτοποίηση του υποτύπου πριν τη θεραπεία είναι κρίσιμη, ώστε να επιλεγεί η καταλληλότερη μέθοδος αντιμετώπισης (21).

Κλινικά χαρακτηρίζεται από:

- **Ετερογενή μορφολογία:** Οι βλάβες του Mixed BCC εμφανίζουν ποικιλομορφία στη μορφή και την υφή, αντανakλώντας τα χαρακτηριστικά των υποτύπων που περιέχουν [15] .
- **Συνδυασμένα χαρακτηριστικά από περισσότερους του ενός υποτύπους:** Για παράδειγμα, μπορεί να εμφανίζει την οζώδη ανάπτυξη του **nBCC** αλλά τα ουλώδη όρια του **mBCC**, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διάγνωση μόνο με κλινική παρατήρηση [16] .
- **Πιθανή αυξημένη διηθητικότητα:** Εάν ένας από τους υποτύπους είναι διηθητικός, όπως το **mBCC** ή το **mnBCC**, η βλάβη μπορεί να είναι πιο επιθετική από ένα κλασικό BCC, αυξάνοντας την πιθανότητα τοπικής επέκτασης [17] .

2.2.8 Ινοεπιθηλίωμα του Pinkus (Fibroepithelioma of Pinkus, FEP)

Το **ινοεπιθηλίωμα του Pinkus (Fibroepithelioma of Pinkus, FeP)** θεωρείται μία σπάνια παραλλαγή του βασικοκυτταρικού καρκινώματος (BCC), η οποία αρχικά περιγράφηκε από τον Hermann Pinkus το 1953. Παρόλο που ιστολογικά ανήκει στην οικογένεια των BCC, παρουσιάζει κλινικά χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από τους κλασικούς υποτύπους [5] .

Κλινικά εμφανίζεται ως μία μονήρης, μαλακή, ερυθηματώδης ή ρόδινη βλάβη με ινώδη σύσταση, η οποία μπορεί να είναι είτε λοβωτή είτε επιμήκη. Έχει την όψη δερματικού πολύποδα ή ελαφρώς ανυψωμένης πλάκας. Σε αντίθεση με άλλα BCC,

έχει πολύ χαμηλή επιθετικότητα και σπάνια επεκτείνεται σε βαθύτερους ιστούς Έχει συχνότερη εντόπιση είναι η οσφυϊκή χώρα, το κάτω μέρος της ράχης και λιγότερο συχνά ο κορμός [17] .

2.3. Δερματοσκοπικά Χαρακτηριστικά των Υποτύπων του Βασικοκυτταρικού Καρκινώματος (BKK)

Η δερματοσκόπηση έχει εξελιχθεί σε αναπόσπαστο εργαλείο για τη διάγνωση και την ταξινόμηση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος (BKK). Παρέχει αυξημένη διαγνωστική ακρίβεια, επιτρέποντας την ταυτοποίηση μορφολογικών χαρακτηριστικών που είναι μοναδικά για κάθε υπότυπο, βελτιώνοντας παράλληλα τη διαφοροδιάγνωση μεταξύ καλοήθων και κακοήθων δερματικών βλαβών [5,7] .

Οι υποτύποι του BKK παρουσιάζουν διακριτά δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στη θεραπευτική διαχείριση της νόσου. Ειδικά, η διάκριση μεταξύ του επιφανειακού (sBCC) και των υπόλοιπων υποτύπων είναι κρίσιμη, καθώς επιτρέπει την εφαρμογή λιγότερο επεμβατικών θεραπευτικών προσεγγίσεων [5,7] .

2.3.1 Αγγειακά Χαρακτηριστικά των BKK

Ένα από τα πιο σημαντικά δερματοσκοπικά κριτήρια για τη διάγνωση του BKK είναι η παρουσία χαρακτηριστικών αγγείων. Οι διαφορετικοί υπότυποι εμφανίζουν συγκεκριμένα αγγειακά μοτίβα:

Διακλαδιζόμενα αγγεία (arborizing vessels): Είναι το πιο χαρακτηριστικό εύρημα στο οζώδες BKK (nBCC). Πρόκειται για μεγάλα αγγεία με κεντρικό κορμό, τα οποία διακλαδίζονται και παρατηρούνται συχνότερα στο nBCC σε σύγκριση με το επιφανειακό (sBCC) ή το σκληροδερμικό BCC (mBCC) [8,12,17] .Εμφανίζονται συνήθως πάνω από τη βλάβη και είναι πιο εμφανή με χρήση πολωμένης δερματοσκόπησης [5] [13] [15] .Ο Lallas et al. (2014) επισήμαναν ότι η παρουσία των **arborizing vessels** είναι ενδεικτική του nBCC με ευαισθησία 88% και ειδικότητα 92%

Λεπτά τελαγγειεκτασικά αγγεία (fine telangiectasia): Αυτά τα αγγεία είναι τυπικά του επιφανειακού BKK (sBCC). [7,13] . Είναι αγγεία λεπτά, χωρίς διακλαδώσεις, μικροτερα, ροζ χρώματος, μπορεί ελαφρώς καμπυλωτά αγγεία χρώματος και συχνά διάσπαρτα σε όλη την επιφάνεια της βλάβης μικρότερα και συναντώνται συχνότερα στο **επιφανειακό (sBCC)** και σε λιγότερο επιθετικούς τύπους [7, 9,13,25] .

Μικρά, ακανόνιστα αγγεία: Χαρακτηριστικό των πιο επιθετικών τύπων BCC, όπως το σκληροδερμικό (mBCC) και το διηθητικό BCC, όπου τα αγγεία είναι λιγότερο δομημένα και πιο δυσδιάκριτα [11,14,17]

Άλλα Αγγειακά Μοτίβα Hairpin vessels, Glomerular vessels, Dotted vessels, Comma vessels, Polymorphous vessels. Αν και εμφανίζονται σε <10% των περιπτώσεων BCC, αυτά τα μοτίβα συνδέονται σχεδόν πάντα με τα **arborizing vessels** ή τις **short fine telangiectasias**. Όταν μία βλάβη εμφανίζει δύο ή περισσότερα αγγειακά μοτίβα, τότε χαρακτηρίζεται ως **πολυμορφική (polymorphous)** και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, καθώς μπορεί να είναι **αμελανωτικό/υπομελανωτικό μελάνωμα ή ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (SCC)** [32] .

2.3.2 Μελαγχρωματικά Χαρακτηριστικά των BKK

Τα BKK μπορούν να είναι μελαγχρωματικά ή μη, και τα δερματοσκοπικά τους ευρήματα ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο μελανίνης και τη διαφοροποίηση των όγκων.

A. Μεγάλες μπλε-γκρίζες ωοειδείς φωλιές (blue-grey ovoid nests): Αυτές είναι καλά οριοθετημένες περιοχές χρωστικής (είτε ωοειδείς είτε επιμηκυσμένες), μεγαλύτερες από τις σφαίρες, που είναι συγχωνευμένες ή σχεδόν συγχωνευμένες και δεν συνδέονται άμεσα με το κύριο σώμα του όγκου. Η παρουσία αυτών των ωοειδών φωλιών έχει συσχετιστεί με αυξημένο πάχος του BCC, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί τόσο με υπερηχογράφημα όσο και με ιστοπαθολογική εξέταση [32] .

B. Μπλε-γκρίζες κουκκίδες και σφαίρες (blue-grey dots and globules): Αυτές παρατηρούνται κυρίως στο επιφανειακό και στο μελαγχρωματικό BKK και υποδηλώνουν υψηλότερη συγκέντρωση μελανίνης [6,13] . Οι πολλαπλές γκρι-μπλε σφαίρες εμφανίζονται σε ορισμένα BCCs και συνδέονται με τις χρωματισμένες μορφές του όγκου. Η παρουσία τους μπορεί να βοηθήσει στη διαφοροποίηση του BCC από άλλες μελαγχρωματικές αλλοιώσεις [25] .

Γ. Περιοχές που μοιάζουν με φύλλα σφενδάμου (maple leaf-like areas, MLLAs): Οι MLLAs είναι καφέ έως γκρι-μπλε λοβωτές προεκτάσεις που δημιουργούν ένα μοτίβο σε σχήμα φύλλου σφενδάμου. Διαφέρουν από τα ψευδοπόδια, καθώς δεν προέρχονται από ένα δίκτυο χρωστικής, αλλά αποτελούν διακριτές νησίδες χρωστικής. Οι MLLAs εμφανίζονται συχνότερα σε νεαρότερα άτομα σε σχέση με άλλες δομές του BCC και συνήθως βρίσκονται σε μικρότερες βλάβες, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι πρώιμο διαγνωστικό χαρακτηριστικό του μελαγχρωματικού BCC [25]

Δ. Δομές δίκην τροχού αμάξης (Spoke-wheel areas):

Αποτελούνται από ακτινωτές προεκτάσεις που ξεκινούν από μια κεντρική περιοχή χρωστικής και παρατηρούνται κυρίως στα μελαγχρωματικά επιφανειακά

BCC [11,14] . Οι περιοχές "spoke-wheel" είναι καλά περιγεγραμμένες ακτινικές προεξοχές, συνήθως καφέ, αλλά περιστασιακά και μπλε ή γκρι, που συγκλίνουν σε έναν κεντρικό άξονα που είναι πιο σκούρος σε χρώμα (π.χ., σκούρο καφέ, μαύρο ή μπλε). Αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα ειδικές για τη διάγνωση του μελαγχρωματικού επιφανειακού BCC, με μελέτες να αναφέρουν ειδικότητα που φτάνει το 100% . [32] .

Ε. Δομές τύπου ομόκεντρων κύκλων (Concentric structures)

Αποτελούν πιθανές παραλλαγές των ακτινωτών περιοχών που απαντώνται συχνότερα στο επιφανειακό BCC. Περιγράφονται ως ακανόνιστες κυκλικές δομές με διαφορετικές αποχρώσεις και έναν σκουρότερο κεντρικό πυρήνα [25] .

2.3.3 Λευκές Δομές

Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτών των δομών είναι ότι είναι ορατές μόνο υπό πολωμένο φως (επαφής ή μη επαφής) και δεν εμφανίζονται στη μη πολωμένη δερματοσκόπηση.

Λαμπερές λευκές γραμμές (Shiny white lines) . Περιλαμβάνουν τόσο κοντές γραμμές όσο και μακρύτερες ταινίες. Εκτός από το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC), μπορούν να παρατηρηθούν σε διάφορες κακοήθειες και καλοήθειες αλλοιώσεις, όπως το μελάνωμα, το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (SCC), η κεράτωση τύπου λειχήνα (LPLK), οι σπίλοι Spitz, οι ουλές, τα δερματοϊνώματα, η ποροκεράτωση, καθώς και στο εκτεταμένα φωτογηρασμένο δέρμα του φαλακρού τριχωτού της κεφαλής [32] .

Λαμπερές λευκές περιοχές (Shiny white strands, blotches) Οι Navarrete-Dechent et al. διαπίστωσαν ότι οι **γυαλιστερές λευκές ταινίες και/ή οι κηλίδες** (λευκές συσσωρεύσεις ή μεγαλύτερες άμορφες περιοχές) είχαν **διαγνωστική ειδικότητα 91%** και θα πρέπει να θεωρούνται **αξιόπιστο κριτήριο** για την ανίχνευση του **βασικοκυτταρικού καρκινώματος (BCC)**. Ωστόσο, ένας περιορισμός της μελέτης ήταν ότι περιελάμβανε μόνο **μη μελαγχρωματικούς όγκους** [32]

Περιοχές λευκού χρώματος χωρίς δομή (white structureless areas):

Χαρακτηριστικές των μορφοειδών BKK, αυτές οι περιοχές συνδέονται με υποτύπους υψηλού κινδύνου [9,18] .

Οι Suppa et al. (2015) αναφέρουν ότι η παρουσία τους είναι πιο συχνή στους επιθετικούς υποτύπους, υποδηλώνοντας ιστολογική σκληρότητα και βαθύτερη διήθηση.

2.3.4. Διαβρώσεις και Χαρακτηριστικά Εξελκώσεων

Οι διαβρώσεις και οι εξελκώσεις είναι συχνές σε διάφορους υποτύπους BKK και μπορούν να επηρεάσουν τη θεραπευτική προσέγγιση.

A. Διαβρώσεις (erosions): Οι διαβρώσεις είναι επιφανειακές απώλειες ιστού που συναντώνται συχνότερα στο **επιφανειακό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (sBCC)** και αποτελούν σημαντικό δερματοσκοπικό κριτήριο για τη διάγνωση του υποτύπου αυτού [25]. Εμφανίζονται ως μικρές, ερυθριματώδεις ή καφέ-κόκκινες περιοχές στην επιφάνεια του όγκου, συνήθως διάσπαρτες και όχι συγκεντρωμένες [32]. Συνοδεύονται από λεπτές, κιτρινωπές ή αιματηρές εφελκίδες που καλύπτουν την επιφανειακή απώλεια την επιδερμίδας [25]. Αν και είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές για το sBCC, αν και μπορούν να εμφανιστούν και σε άλλες μορφές του BCC [32]. Τέλος, μπορούν να συγχέονται με αλλοιώσεις που προκαλούνται από χρόνια ερεθιστική δερματίτιδα ή τραύματα [32].

B. Εξελκώσεις (ulceration): Παρατηρούνται κυρίως σε πιο επιθετικά BCC και μπορεί να υποδηλώνουν μεγαλύτερη τοπική επιθετικότητα, καθιστώντας τη χειρουργική αφαίρεση πιο πιθανή επιλογή [14,19]. Εντοπίζονται κυρίως στο **οζώδες BCC (nBCC)**, αλλά και σε άλλες πιο επιθετικές μορφές του BCC.

Κλινικά εμφανίζονται ως εκτεταμένες περιοχές με απουσία επιδερμίδας, που εκθέτουν το υποκείμενο χόριο [25]. Συνοδεύονται συχνά από περιφερική ανύψωση [6] [15]. Είναι συνήθως καλυμμένες με αιματηρές ή κιτρινωπές κρούστες και παρουσιάζουν ασαφή όρια, δυσχεραίνοντας την κλινική αξιολόγηση [32]. Σχετίζονται κυρίως με **οζώδη και επιθετικά BCC**, ενώ η παρουσία τους αποτελεί προγνωστικό παράγοντα αυξημένης πιθανότητας διήθησης σε βαθύτερους ιστούς [25] [32]. **Διαφοροδιαγνωστικά** οι ελκώσεις διακρίνονται από τις επιφανειακές διαβρώσεις λόγω της βαθύτερης ιστικής απώλειας και της πιθανής φλεγμονώδους αντίδρασης [32] και η παρουσία ελκώσεων μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη διάγνωση ως **ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (SCC)**, καθιστώντας απαραίτητη την ιστολογική επιβεβαίωση [25].

2.3.5 Νεότερα Δερματοσκοπικά Ευρήματα και η Συσχέτισή τους με την Επιθετικότητα του Όγκου

Η δερματοσκόπηση συνεχώς εξελίσσεται, με νέες μελέτες να εντοπίζουν νέα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη συμπεριφορά του BCC [12,17].

A. Πολλαπλές κίτρινες-λευκές σφαίρες (Multiple aggregated yellow-white globules - MAY globules): Αυτές οι σφαίρες έχουν προταθεί ως δείκτης υψηλού κινδύνου και έχουν συνδεθεί με **διηθητικά και σκληροδερμοειδή BCC** [1].

B. Γαλακτώδεις κόκκινες περιοχές (Milky red areas): Συναντώνται σε επιθετικούς υποτύπους και είναι πιθανός δείκτης **έντονης αγγειακής ανάπτυξης και νεοαγγειογένεσης** [9,19].

Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση μέσω της δερματοσκόπησης επιτρέπει την προσαρμογή της θεραπείας, οδηγώντας σε πιο συντηρητικές προσεγγίσεις για το

επιφανειακό BCC (π.χ., φωτοδυναμική θεραπεία, τοπικές κρέμες) και πιο επιθετικές παρεμβάσεις, όπως η χειρουργική εκτομή, για τα πιο διηθητικά και υψηλού κινδύνου υποτύπα [3,7,15] .

Η συνεχής πρόοδος στην αναγνώριση και ανάλυση των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών του BKK επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της διάγνωσης και της θεραπείας, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της δερματοσκόπησης ως διαγνωστικού εργαλείου στη δερματολογία [4,10,20] .

2.4. Προκλήσεις στη Διάγνωση και Θεραπεία

2.4.1. Διαγνωστικές Δυσκολίες στη Δερματοσκοπική Ταυτοποίηση του Βασικοκυτταρικού Καρκινώματος (BKK)

Η διάγνωση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος (BKK) μέσω δερματοσκόπησης έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αξιόπιστη, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαφοροδιάγνωση μεταξύ των διαφόρων υποτύπων και άλλων δερματικών παθήσεων. Οι κύριες διαγνωστικές δυσκολίες περιλαμβάνουν:

1. Δυσκολία στη Διαφορική Διάγνωση Εντός των Υποτύπων του BCC

Το Οζώδες BCC (nBCC) έναντι Επιφανειακού BCC (sBCC): Το οζώδες BCC είναι σχετικά εύκολο να διαγνωστεί λόγω των χαρακτηριστικών **διακλαδιζόμενων αγγείων (arborizing vessels)** και των **blue-grey ovoid nests**. Ωστόσο, σε περιπτώσεις μικρού μεγέθους ή μερικώς επιφανειακής εξάπλωσης, η διαφορική διάγνωση από το sBCC μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς μπορεί να υπάρχουν επικαλυπτόμενα χαρακτηριστικά, όπως **λεπτά τελαγγειεκτασικά αγγεία** ή **leaf-like areas**, που συνήθως απαντώνται στο sBCC [6,13,18] .

Το Σκληροδερμοειδές BCC (mBCC) έναντι Διηθητικού BCC (iBCC): Οι δυο αυτοί υπότυποι χαρακτηρίζονται από **λευκές λαμπερές γραμμές (shiny white streaks)** και **white structureless areas**, ωστόσο το iBCC παρουσιάζει μεγαλύτερη τάση διήθησης και απουσία σαφώς καθορισμένων ορίων, γεγονός που καθιστά την κλινική του αναγνώριση πιο δύσκολη [7,14,19] .

Το Μικροοζώδες BCC (mnBCC) έναντι Οζώδους BCC (nBCC): Το mnBCC μπορεί να εκληφθεί ως επιφανειακό BCC λόγω της απουσίας μεγάλων διακλαδιζόμενων αγγείων και της παρουσίας **μικρών white shiny structures**, ενώ είναι πολύ πιο επιθετικό και απαιτεί διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση [11,20] .

Το sBCC έναντι Ινοεπιθηλιώματος του Pinkus (FEP)

Το FEP **μοιάζει δερματοσκοπικά με καλοήγη βλάβη** και μπορεί να συγχέεται με το δερματοίνωμα. Δερματοσκοπικά, το FEP εμφανίζει **fine telangiectasias**, **λευκές chrysalis-like structures** και απουσία των blue-grey nests που είναι χαρακτηριστικά των άλλων υποτύπων BCC [10,15] .

2. Δυσκολία στη Διάκριση του BCC από Άλλες Δερματικές Παθήσεις

Το Μελαγχρωματικό BCC (pBCC) έναντι Μελανώματος: Το pBCC μπορεί να μοιάζει με κακοήθες μελάνωμα λόγω της παρουσίας **μπλε-γκρίζων κουκκίδων και σφαιρών (blue-grey dots/globules)**. Ωστόσο, σε αντίθεση με το μελάνωμα, δεν εμφανίζει **μελανοκυτταρικό δίκτυο**, ενώ οι χαρακτηριστικές **leaf-like areas** και **spoke-wheel structures** είναι ενδεικτικές του BCC [12,16] .

Το Μικτό BCC (Mixed BCC) έναντι Ακανθοκυτταρικού Καρκινώματος (SCC): Ο συγκεκριμένος υπότυπος μπορεί να παρουσιάζει χαρακτηριστικά και των δύο νεοπλασιών, καθώς συνδυάζει στοιχεία από το BCC και το SCC. Αυτό οδηγεί σε πιθανή λανθασμένη διάγνωση, ιδιαίτερα όταν απουσιάζουν τα arborizing vessels και κυριαρχούν τα **white structureless areas**, που μπορεί να υποδηλώνουν SCC [15,22] .

3. Διάγνωση Επιθετικών Υποτύπων

Τα **σκληροδερμοειδή (mBCC) και διηθητικά (iBCC) BCC** παρουσιάζουν ασθενή δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά λόγω της ινώδους υφής τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη διάγνωση και αναποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση [14,21] .

Τα **shiny white streaks**, αν και χαρακτηριστικές των επιθετικών τύπων, παρατηρούνται μόνο υπό πολωμένη δερματοσκόπηση και μπορεί να ερμηνευτούν εσφαλμένα ως στοιχεία ουλώδους ιστού [17,23] .

4. Περιορισμοί στη Βιοψία

- Η **επιφανειακή βιοψία (shave biopsy)** μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα δειγματοληψίας, ειδικά σε περιπτώσεις μικτών υποτύπων, καθώς ενδέχεται να ληφθεί μόνο ένα από τα στοιχεία της βλάβης, δίνοντας λανθασμένη διάγνωση [12,18] .

2.4.2. Επιλογή Θεραπείας και Συσχέτιση με Υποτύπους του Βασικοκυτταρικού Καρκινώματος (BCC)

Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC) εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, με κυριότερους τον υπότυπο της βλάβης, το μέγεθος, την εντόπιση, την παρουσία υψηλού κινδύνου υποτροπής και τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς [5] [22] . Ο διαχωρισμός μεταξύ των υποτύπων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς επηρεάζει άμεσα την προσέγγιση θεραπείας, με ορισμένους υποτύπους να απαιτούν πιο επιθετική αντιμετώπιση και άλλους να μπορούν να αντιμετωπιστούν με συντηρητικές ή μη επεμβατικές προσεγγίσεις [7] .

Θεραπευτική Προσέγγιση ανά Υπότυπο

Το Οζώδες BCC (nBCC)

Το οζώδες BCC είναι ο πιο συχνός υπότυπος και χαρακτηρίζεται από αργή τοπική ανάπτυξη. Οι μικρές και καλά περιγεγραμμένες βλάβες αντιμετωπίζονται συνήθως με **χειρουργική εκτομή ή Mohs μικρογραφική χειρουργική**, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε κρίσιμες ανατομικές περιοχές όπως το πρόσωπο [21]. Σε χαμηλού κινδύνου βλάβες, εναλλακτικές θεραπείες όπως **κρυοθεραπεία, ηλεκτροχειρουργική ή τοπικές θεραπείες** (imiquimod, 5-FU) μπορεί να είναι αποτελεσματικές [2].

Το Επιφανειακό BCC (sBCC)

Το sBCC είναι λιγότερο επιθετικό και έχει υψηλότερη ανταπόκριση στις **μη επεμβατικές θεραπείες**, όπως τοπικά ανοσοτροποποιητικά (imiquimod, 5-FU), φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) και κρυοθεραπεία [15]. Ωστόσο, σε περιπτώσεις μεγαλύτερων βλαβών ή αποτυχίας των μη επεμβατικών μεθόδων, συνιστάται χειρουργική αφαίρεση [10].

Το Σκληροδερμικό BCC (mBCC) & Διηθητικό BCC (iBCC)

Οι υπότυποι αυτοί θεωρούνται **επιθετικοί**, με μεγαλύτερη τάση τοπικής διήθησης και υψηλότερο ποσοστό υποτροπής. Λόγω των ασαφών ορίων, η **Mohs μικρογραφική χειρουργική** αποτελεί τη θεραπεία εκλογής, καθώς επιτρέπει τη σταδιακή αφαίρεση και την ελαχιστοποίηση απώλειας υγιούς ιστού [18. sgouros2021.pdf]. Σε ανεγχείρητες ή μεταστατικές περιπτώσεις, **στοχευμένες θεραπείες** όπως οι αναστολείς Hedgehog (vismodegib, sonidegib) έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές [22].

Το Μετατυπικό (Basosquamous) BCC (BsBCC)

Λόγω των χαρακτηριστικών που μοιάζουν τόσο με BCC όσο και με SCC, το BsBCC έχει **μεγαλύτερη πιθανότητα μεταστάσεων** και απαιτεί πιο επιθετική θεραπεία, όπως **ευρεία χειρουργική εκτομή ή Mohs**. Η θεραπεία με αναστολείς Hedgehog μπορεί να είναι αποτελεσματική σε ανεγχείρητες περιπτώσεις [19].

Το Μικροοζώδες BCC (mnBCC)

Αυτός ο υπότυπος παρουσιάζει αυξημένη πιθανότητα **υποτροπής** λόγω της μικροοζώδους ανάπτυξης στο χόριο. Η **χειρουργική εκτομή** είναι η προτιμώμενη θεραπεία, ενώ η Mohs εφαρμόζεται σε δύσκολες ανατομικές περιοχές [16].

Μικτό BCC & Ινοεπιθηλίωμα του Pinkus (FEP)

Το μικτό BCC απαιτεί **ατομική προσέγγιση**, ανάλογα με το ποιο στοιχείο (επιφανειακό, οζώδες, διηθητικό) επικρατεί. Το ινοεπιθηλίωμα του Pinkus (FEP) είναι σπάνιο και συνήθως αντιμετωπίζεται με **χειρουργική εκτομή**, καθώς η μη επιθετική του φύση επιτρέπει διατήρηση των ορίων της επέμβασης [8].

Συμπερασματικά, η επιλογή της θεραπείας στο BCC εξαρτάται από τον ιστολογικό υπότυπο και τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά της βλάβης. Η **δερματοσκόπηση επιτρέπει την ακριβέστερη ταξινόμηση** των υποτύπων, διευκολύνοντας την επιλογή θεραπειών που μειώνει τις υποτροπές και διατηρεί το αισθητικό και λειτουργικό

αποτέλεσμα [12] . Οι μη επεμβατικές θεραπείες είναι αποτελεσματικές κυρίως για το sBCC, ενώ οι πιο επιθετικοί τύποι απαιτούν συνδυαστικές στρατηγικές, με τη Mohs μικρογραφική χειρουργική να αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για περιπτώσεις υψηλού κινδύνου [24] .

2.4.3. Η Συμβολή της Δερματοσκόπησης στην Εξατομίκευση της Θεραπείας

Η δερματοσκόπηση έχει αποδειχθεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο στην εξατομίκευση της θεραπείας του βασικοκυτταρικού καρκινώματος (BCC), επιτρέποντας την ακριβέστερη διάγνωση, τη διαφοροποίηση των υποτύπων και τη βελτιστοποίηση της θεραπευτικής στρατηγικής. Η ικανότητά της να αποκαλύπτει μορφολογικά χαρακτηριστικά που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι βοηθά τους κλινικούς ιατρούς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για το κατάλληλο θεραπευτικό πρωτόκολλο [12] .

Ο Ρόλος της Δερματοσκόπησης στην Επιλογή Θεραπευτικής Προσέγγισης

A. Διαφοροδιάγνωση Επιφανειακού BCC (sBCC) και Οζώδους BCC (nBCC)

Η δερματοσκόπηση επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ του επιφανειακού και του οζώδους BCC, καθορίζοντας την καταλληλότερη θεραπεία. Στις περιπτώσεις sBCC, τα δερματοσκοπικά ευρήματα περιλαμβάνουν **λεπτές τελαγγειεκτασίες, μικρές διαβρώσεις και λευκές δομές**, γεγονός που το καθιστά ιδανικό υποψήφιο για **συντηρητικές θεραπείες** όπως η **τοπική αγωγή (imiquimod, 5-FU) ή η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT)** [7. Lallas Update on non-melanoma.pdf] [15] . Αντίθετα, το οζώδες BCC εμφανίζει **διακλαδιζόμενα αγγεία, οβάλ φωτεινές δομές και κεντρική εξέλκωση**, καθιστώντας τη χειρουργική εκτομή την προτιμώμενη επιλογή [21] .

B. Εντοπισμός Επιθετικών Υποτύπων (mBCC, iBCC, BsBCC)

Η δερματοσκόπηση συμβάλλει στην αναγνώριση επιθετικών υποτύπων, όπως το **σκληροδερμοειδές (mBCC), το διηθητικό (iBCC) και το μετατυπικό BCC (BsBCC)**. Αυτοί οι υπότυποι παρουσιάζουν **λευκές γραμμές σε πολωμένη δερματοσκόπηση, ασαφή όρια και μειωμένη αγγείωση**, σημάδια που υποδηλώνουν υψηλό κίνδυνο υποτροπής και ανάγκη για **χειρουργική αντιμετώπιση με ευρύτερα όρια ή Mohs μικρογραφική χειρουργική** [17] [22] .

Γ. Αναγνώριση Υποτύπων με Αυξημένη Ανταπόκριση σε Συντηρητικές Θεραπείες

Η δερματοσκόπηση βοηθά στη διάγνωση βλαβών που μπορούν να αντιμετωπιστούν μη επεμβατικά. Τα **επιφανειακά BCC (sBCC) και τα ινοεπιθηλώματα του Pinkus (FEP)** παρουσιάζουν χαρακτηριστικά όπως **λεπτά, ροζ αγγεία και διακριτά όρια**, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση **τοπικών ανοσοτροποποιητικών παραγόντων ή PDT** αντί για χειρουργική εκτομή [8] .

Δ. Ελαχιστοποίηση Περιττών Χειρουργικών Επεμβάσεων

Η δερματοσκόπηση μειώνει τη συχνότητα των περιττών χειρουργικών παρεμβάσεων, καθώς επιτρέπει τη **διάγνωση και παρακολούθηση βλαβών που ανταποκρίνονται**

σε συντηρητικές θεραπείες. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η χρήση της δερματοσκόπησης μειώνει τη **χρήση βιοψιών κατά 20-30%**, προλαμβάνοντας επεμβατικές παρεμβάσεις σε περιπτώσεις χαμηλού κινδύνου [24] .

Συμπερασματικά, η δερματοσκόπηση αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο στην εξατομίκευση της θεραπείας του BCC, καθώς επιτρέπει την πρόωμη διάγνωση, την ακριβή ταξινόμηση των υποτύπων και την προσαρμογή της θεραπείας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της βλάβης. Με τη βοήθειά της, οι κλινικοί μπορούν να μειώσουν τις περιττές επεμβάσεις, να διασφαλίσουν την πλήρη απομάκρυνση των επιθετικών μορφών και να βελτιώσουν τα αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα της θεραπείας [12] [5] .

2.4.4. Συμβολή της Δερματοσκόπησης στην Επιλογή Θεραπείας: Συντηρητικές Εναντίον Επεμβατικών Προσεγγίσεων

Η δερματοσκόπηση αποτελεί ένα ισχυρό διαγνωστικό εργαλείο που διευκολύνει την **εξατομίκευση της θεραπευτικής προσέγγισης** για το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC). Η επιλογή μεταξύ **συντηρητικών και επεμβατικών θεραπειών** βασίζεται σε πολλούς παράγοντες, όπως ο ιστολογικός υπότυπος, το μέγεθος της βλάβης, η εντόπιση και τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά της αλλοίωσης [12] [22] .

Η Δερματοσκόπηση ως Καθοριστικός Παράγοντας Θεραπευτικής Απόφασης

Η δερματοσκόπηση επιτρέπει τη **διαφοροποίηση των υποτύπων του BCC**, οδηγώντας στη σωστή επιλογή θεραπείας. Ορισμένες μορφές BCC μπορούν να αντιμετωπιστούν **μη επεμβατικά** με φαρμακευτικές ή φωτοδυναμικές θεραπείες, ενώ άλλες απαιτούν **χειρουργική αφαίρεση** λόγω αυξημένης επιθετικότητας [7] .

Οι Υποτύποι BCC που μπορούν να αντιμετωπιστούν με Συντηρητικές Θεραπείες είναι:

A. Το Επιφανειακό BCC (sBCC). Συνήθως περιορίζεται στην επιδερμίδα και **δεν έχει ισχυρή διηθητικότητα**. Έχει υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης σε **imiquimod, 5-FU και φωτοδυναμική θεραπεία (PDT)**. Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, η δερματοσκόπηση έχει **ευαισθησία 95% και ειδικότητα 91%** για τη διάγνωση του sBCC, επιτρέποντας τη **σωστή θεραπευτική επιλογή** χωρίς ανάγκη βιοψίας [25] [21] .

B. Ινοεπιθηλώμα του Pinkus (FEP). Μπορεί να εμφανίζει **λεπτές νηματοειδείς δομές και διακριτά, ελαφρώς ροζ αγγεία**. Η Θεραπεία επιλογής είναι οι **τοπικές θεραπείες ή PDT**. Σε περιπτώσεις που υπάρχει ιστολογική επιβεβαίωση χαμηλού κινδύνου, αποφεύγεται η χειρουργική εκτομή [8] .

Γ. Μη επιθετικά χαρακτηριστικά σε ΒΚΚ χαμηλού κινδύνου. Οι λεπτές, μη διακλαδιζόμενες τελαγγειεκτασίες και η έλλειψη λευκών γραμμών σχετίζονται με μη επιθετικά BCC, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά [18] .

Υποτύποι BCC που απαιτούν Χειρουργική Εκτομή (Επεμβατικές Θεραπείες)

Α. Οζώδες BCC (nBCC). Λόγω της βάθους διήθησης, προτιμάται η χειρουργική εκτομή ή Mohs μικρογραφική χειρουργική. Η χρήση δερματοσκόπησης επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό των ορίων του όγκου, βελτιώνοντας τα ποσοστά πλήρους εκτομής [15] .

Β. Σκληροδερμοειδές BCC (mBCC) και Διηθητικό BCC (iBCC). Παρουσιάζουν λευκές γραμμές σε πολωμένη δερματοσκόπηση, ασαφή όρια και ακανόνιστα αγγεία. Συχνά υποεκτιμώνται κλινικά, οδηγώντας σε ανεπαρκείς εκτομές. Η δερματοσκόπηση βοηθά στην ακριβέστερη χαρτογράφηση των ορίων του όγκου πριν τη χειρουργική αφαίρεση [17] [10] .

Γ. Μετατυπικό BCC (BsBCC). Πρόκειται για υβριδική μορφή μεταξύ BCC και SCC, χαρακτηρίζεται από κερατινοποίηση και ακανόνιστες αγγειακές δομές. Έχει αυξημένο κίνδυνο μεταστάσεων, καθιστώντας τη χειρουργική εκτομή με ευρεία όρια απαραίτητη [22. clarkAn Evidence-Based Treatment Update-clark.pdf] .

Πλεονεκτήματα της Δερματοσκόπησης στην Επιλογή Θεραπείας

Α. Αποφυγή περιττών επεμβάσεων όταν αναγνωριστεί BCC χαμηλού κινδύνου που μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά. Ο Lallas et al. (2015) αναφέρει ότι η σωστή διάγνωση μέσω δερματοσκόπησης μείωσε την ανάγκη για χειρουργική παρέμβαση σε sBCC κατά 40%

Β. Ακριβής εντοπισμός ορίων όγκου οδηγώντας στην μείωση του κινδύνου ανεπαρκών εκτομών σε επιθετικά BCC

Γ. Βελτίωση θεραπευτικής ακρίβειας. Σύμφωνα με μελέτες, η δερματοσκόπηση μειώνει τις λανθασμένες θεραπείες κατά 30% και αυξάνει την επιτυχία της θεραπείας κατά 25% [5] . Ο Cameron et al. (2018) επισημαίνει ότι οι ασθενείς με επιθετικά BCC διαγνώστηκαν ακριβέστερα μέσω δερματοσκόπησης και κατευθύνθηκαν άμεσα σε Mohs χειρουργική

Συμπερασματικά, η δερματοσκόπηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή θεραπείας για το BCC, διαχωρίζοντας τα χαμηλού κινδύνου υποτύπους που μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά από τους επιθετικούς υποτύπους που απαιτούν επεμβατική προσέγγιση. Η ακριβής αναγνώριση των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών επιτρέπει στους κλινικούς να ελαχιστοποιήσουν τις περιττές χειρουργικές επεμβάσεις, να επιλέξουν την καταλληλότερη θεραπεία και να βελτιώσουν την πρόγνωση των ασθενών [12] [24] .

2.4.5. Η Συμβολή της Δερματοσκόπησης στην Ελαχιστοποίηση Περιττών Επεμβατικών Θεραπειών

Η δερματοσκόπηση αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στη διαφορική διάγνωση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος (BCC), καθώς επιτρέπει την **ακριβή αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της βλάβης**, μειώνοντας την ανάγκη για βιοψία ή επεμβατική θεραπεία σε περιπτώσεις χαμηλού κινδύνου [12] [22] .

A. Η Αναγκαιότητα Αποφυγής Περιττών Χειρουργικών Παρεμβάσεων

Παραδοσιακά, η θεραπεία του BCC βασίζεται στην **χειρουργική εκτομή**, όμως σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά για **επιφανειακά (sBCC) και ινοεπιθηλιακά BKK**, η **επεμβατική προσέγγιση μπορεί να είναι περιττή**. Η δερματοσκόπηση παρέχει μια **μη επεμβατική μέθοδο διάγνωσης**, συμβάλλοντας στην αναγνώριση των **χαμηλού κινδύνου BKK**, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά χωρίς τη χρήση χειρουργικής αφαίρεσης [18] .

B. Διαγνωστική Ακρίβεια και Αποφυγή Βιοψιών

Η δερματοσκόπηση έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στην **ταυτοποίηση των υποτύπων του BKK**, καθώς η χρήση **πολωμένης και μη πολωμένης δερματοσκόπησης** αποκαλύπτει συγκεκριμένα αγγειακά και μελαγχρωματικά μοτίβα, επιτρέποντας μια **μη επεμβατική διάγνωση με ευαισθησία που ξεπερνά το 95% και ειδικότητα που φτάνει το 91%** [7.] . Η εφαρμογή της στη **διάκριση των χαμηλού κινδύνου υποτύπων** επιτρέπει την αποφυγή περιττών βιοψιών, ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργικές παρεμβάσεις [25] .

Πλεονεκτήματα της Δερματοσκόπησης στην Αποφυγή Χειρουργικών Θεραπειών

- A. Μείωση των περιττών χειρουργικών επεμβάσεων.** Η ταυτοποίηση BCC χαμηλού κινδύνου επιτρέπει τη **χρήση συντηρητικών θεραπειών**
- B. Ακριβής εντοπισμός των ορίων όγκου** με στόχο την **αποφυγή υποεκτίμησης ή υπερεκτίμησης της επιθετικότητας**
- Γ. Βελτίωση θεραπευτικής ακρίβειας** . Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, η **ορθή χρήση της δερματοσκόπησης μειώνει τις περιττές χειρουργικές επεμβάσεις κατά 40%** [5]

2.4.6. Συγκριτική Αξιολόγηση Θεραπευτικών Μεθόδων: Ρόλος της Δερματοσκόπησης

Η επιλογή της βέλτιστης θεραπευτικής προσέγγισης για το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC) εξαρτάται από **την ιστολογική του υποκατηγορία, το μέγεθος, την ανατομική του εντόπιση, καθώς και από την πιθανότητα υποτροπής**. Η δερματοσκόπηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην **εξατομίκευση της θεραπείας**,

επιτρέποντας τη μη επεμβατική αξιολόγηση των όγκων και τη διαφορική διάγνωση μεταξύ επιφανειακών και επιθετικών μορφών [12] [25].

Υπάρχουν διάφορες θεραπευτικές επιλογές για το BCC, οι οποίες χωρίζονται σε χειρουργικές και μη-χειρουργικές θεραπείες. Η σωστή θεραπευτική απόφαση εξαρτάται από την ακριβή ταξινόμηση της βλάβης μέσω της δερματοσκόπησης, η οποία βοηθά στη διάκριση μεταξύ χαμηλού και υψηλού κινδύνου υποτύπων [5. [epidemiology cameron2018.pdf](#)]

A. Χειρουργικές Προσεγγίσεις

1. Χειρουργική Εκτομή με Όρια Ασφαλείας. Είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη θεραπεία, με ποσοστό επιτυχίας άνω του 95% για τα περισσότερα BCC. **Ενδείκνυται για:** το Οζώδες BCC (nBCC), το Διηθητικό BCC (iBCC), το Μετατυπικό BCC (BsBCC), τα Υποτροπιάζοντα ή μεγάλα BCC. Εντοπίζει ασαφή όρια όγκου πριν τη χειρουργική εκτομή. Διευκολύνει την επιλογή του κατάλληλου χειρουργικού περιθωρίου [17]

2. Mohs Micrographic Surgery (MMS). Προσφέρει τη μεγαλύτερη ακρίβεια στην αφαίρεση BCC με διατήρηση υγιούς ιστού. **Ενδείκνυται για** το Σκληροδερμοειδές BCC (mBCC), το Διηθητικό BCC (iBCC) και για BCC σε ανατομικά ευαίσθητες περιοχές (π.χ. πρόσωπο)

B. Μη-Χειρουργικές Προσεγγίσεις

1. Φωτοδυναμική Θεραπεία (PDT - Photodynamic Therapy). Εφαρμόζεται κυρίως σε επιφανειακά BCC (sBCC) και σε ασθενείς που δεν επιθυμούν χειρουργική εκτομή. Η δερματοσκόπηση διαχωρίζει τις βλάβες που είναι κατάλληλες για PDT από εκείνες που απαιτούν χειρουργική εκτομή. Ελέγχει την ανταπόκριση της θεραπείας μετά την εφαρμογή της [24]

2. Imiquimod και 5-Fluorouracil (5-FU). Χρησιμοποιούνται για επιφανειακά και χαμηλού κινδύνου BCC. Η Imiquimod χρησιμοποιείται κυρίως για sBCC, με ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης 70-80%.. Η 5-FU: Χρησιμοποιείται για λεπτό επιφανειακό BCC με χαμηλή πιθανότητα υποτροπής. Η δερματοσκόπησης βοηθά στον εντοπισμό των κατάλληλων υποψηφίων για τοπικές θεραπείες και επιτρέπει την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία [15]

3. Ακτινοθεραπεία. Χρησιμοποιείται για ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε περιοχές που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική εκτομή.

3. Μεθοδολογία

3.1. Ερευνητική Προσέγγιση

Η παρούσα μελέτη βασίζεται σε μια **συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση**, με στόχο την **αξιολόγηση της συμβολής της δερματοσκόπησης** στη βελτίωση της **διαγνωστικής ακρίβειας** και στη **διαφοροποίηση του επιφανειακού βασικοκυτταρικού καρκινώματος (sBCC)** από τους υπόλοιπους υποτύπους του BKK. Η ακριβής αναγνώριση του sBCC έχει **σημαντικές κλινικές επιπτώσεις**, καθώς επιτρέπει την **εφαρμογή λιγότερο επεμβατικών και περισσότερο συντηρητικών θεραπευτικών επιλογών**. Αντίθετα, οι πιο επιθετικοί υπότυποι του BKK, όπως το **σκληροδερμοειδές (mBCC)** και το **διηθητικό (iBCC)** BCC, απαιτούν **χειρουργική αντιμετώπιση ή πιο ριζικές θεραπευτικές προσεγγίσεις**.

Η μελέτη αυτή επιδιώκει να **διερευνήσει τη συσχέτιση μεταξύ των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών του BKK και της θεραπευτικής του διαχείρισης**, εστιάζοντας στην **ακρίβεια, την αξιοπιστία και την κλινική αξία** της δερματοσκόπησης στη **διαφοροδιάγνωση των υποτύπων**. Παράλληλα, εξετάζεται η **διακριτή δερματοσκοπική εικόνα του sBCC σε σύγκριση με άλλες υποκατηγορίες του BKK**, με στόχο τη **βελτιστοποίηση της διαγνωστικής διαδικασίας και την αποφυγή περιττών επεμβάσεων**.

3.2. Κριτήρια Επιλογής Πηγών

Για τη διασφάλιση της **εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων**, εφαρμόστηκαν **αυστηρά κριτήρια επιλογής των πηγών**, εστιάζοντας στη **σχετικότητα, την επιστημονική τεκμηρίωση και την επικαιρότητα**.

1. Χρονικό Διάστημα Δημοσιεύσεων

Επιλέχθηκαν **άρθρα δημοσιευμένα από το 2008 έως το 2024**, ώστε να ενσωματωθούν **τα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα** στη μελέτη. **Ιδιαίτερη έμφαση** δόθηκε στις **δημοσιεύσεις των τελευταίων πέντε ετών**, καθώς αντανακλούν τις **πρόσφατες εξελίξεις στη δερματοσκοπία και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις για το Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα (BKK)**.

2. Τύπος Άρθρων

Η επιλογή των άρθρων βασίστηκε στη **μεθοδολογική τους ποιότητα και τη συνεισφορά τους στη διερεύνηση της δερματοσκόπησης και της θεραπευτικής διαχείρισης του BKK**.

Α. Πρωτογενείς Μελέτες: Συμπεριλήφθηκαν μελέτες που **παρέχουν κλινικά δεδομένα, συγκριτικές αναλύσεις μεταξύ διαφορετικών διαγνωστικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων**, καθώς και έρευνες που **εξετάζουν τη διακριτή δερματοσκοπική εικόνα των υποτύπων του BKK**.

Β.Μετα-αναλύσεις και Γ. Συστηματικές Ανασκοπήσεις: Επιλέχθηκαν **μετα-αναλύσεις και συστηματικές ανασκοπήσεις**, καθώς συγκεντρώνουν και αξιολογούν **δεδομένα από πολλαπλές κλινικές μελέτες**, παρέχοντας μια **ευρεία και αντικειμενική επισκόπηση του θέματος**.

Δ. Επιστημονικές Ανασκοπήσεις: Χρησιμοποιήθηκαν άρθρα που περιγράφουν **τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά** των υποτύπων του ΒΚΚ, τις **κλινικές εφαρμογές της δερματοσκόπησης** και τις **βέλτιστες πρακτικές θεραπείας**.

Ε. Κατευθυντήριες Οδηγίες και Επίσημα Πρωτόκολλα: Συμπεριλήφθηκαν διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες οδηγίες, όπως οι **NCCN Guidelines (2023)**, οι οποίες καθορίζουν **τεκμηριωμένες στρατηγικές διάγνωσης και θεραπείας** για το ΒΚΚ.

3. Κριτήρια Αποκλεισμού

Για τη διατήρηση της μεθοδολογικής εγκυρότητας, εφαρμόστηκαν αυστηρά κριτήρια αποκλεισμού:

Α. Εξαιρέθηκαν μελέτες με περιορισμένα δεδομένα σχετικά με τη θεραπευτική διαχείριση του ΒΚΚ ή με ελλιπή ανάλυση των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών.

Β. Δεν συμπεριλήφθηκαν έρευνες με πολύ μικρό δείγμα πληθυσμού, καθώς και μελέτες με μεθοδολογικές αδυναμίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εγκυρότητα των συμπερασμάτων.

Γ. Δεν χρησιμοποιήθηκαν δημοσιεύσεις προγενέστερες του 2008, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες γνώσεις και πρακτικές.

Η επιλογή των πηγών έγινε με **επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο**, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα που παρουσιάζονται στη μελέτη βασίζονται στις **πιο αξιόπιστες και σύγχρονες έρευνες**

3.3. Διαδικασία Αναζήτησης Βιβλιογραφίας

Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής βάσεις δεδομένων: **PubMed, Scopus, Web of Science**. Αναζητήθηκαν συνδυασμοί λέξεων, όπως: "dermoscopy AND basal cell carcinoma", "BCC subtypes AND treatment", "pigmented BCC AND dermoscopic features", "non melanocytic skin cancer AND management", "non melanocytic skin cancer", "high – risk BCC", "superficial BCC". Κατά την **στρατηγική αναζήτησης έγινε** ανασκόπηση τίτλων και περιλήψεων για σχετικότητα καθώς και πλήρης ανάγνωση άρθρων για εκτίμηση της συμβολής τους στη μελέτη. Συνολικά Επιλέχθηκαν συνολικά **32 πηγές** για ανάλυση, με έμφαση στα πιο αξιόπιστα και ενημερωμένα δεδομένα.

3.4. Ανάλυση Δεδομένων

Η ανάλυση των δεδομένων επικεντρώνεται στην εξαγωγή και αξιολόγηση των **δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών** κάθε υποτύπου του **Βασιικοκυτταρικού Καρκινώματος (BKK)**, καθώς και στη **συσχέτιση** αυτών των **χαρακτηριστικών** με τις **προτεινόμενες θεραπευτικές επιλογές**.

1. **Συστηματική καταγραφή και σύγκριση των δερματοσκοπικών ευρημάτων:**
Η μελέτη διερευνά τα **ειδικά δερματοσκοπικά μοτίβα** που εμφανίζει κάθε υπότυπος του BKK, με σκοπό να αναδειχθούν **μοναδικά ή κοινά χαρακτηριστικά** που μπορούν να βελτιώσουν την ακρίβεια της διάγνωσης και να κατευθύνουν τη θεραπευτική διαχείριση.
2. **Αξιολόγηση της ακρίβειας της δερματοσκόπησης στη διάγνωση των υποτύπων του BKK:**
Εξετάζεται η **ευαισθησία και η ειδικότητα** της δερματοσκόπησης στη διάκριση μεταξύ διαφορετικών υποτύπων του BKK και η συγκριτική της αποτελεσματικότητα σε σχέση με άλλες διαγνωστικές μεθόδους.
3. **Ανάλυση της σχέσης μεταξύ δερματοσκοπικών ευρημάτων και θεραπευτικών επιλογών:**
Η μελέτη συσχετίζει τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά με τη θεραπευτική στρατηγική, διερευνώντας πώς τα ευρήματα μπορούν να **καθοδηγήσουν την επιλογή μεταξύ συντηρητικών και επεμβατικών θεραπειών**.
4. **Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας συντηρητικών και επεμβατικών θεραπειών:**
Γίνεται ανάλυση της **ανταπόκρισης των διαφορετικών υποτύπων BKK στις διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις**, βάσει των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών και της πρόγνωσης κάθε τύπου.

3.5. Περιορισμοί της Μεθοδολογίας

Παρά τη συστηματική προσέγγιση που ακολουθήθηκε στη μελέτη, υπήρξαν ορισμένοι περιορισμοί που ενδέχεται να επηρεάσουν την ερμηνεία και τη γενίκευση των αποτελεσμάτων:

1. **Ετερογένεια των Πηγών και Διαφορετικές Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις**
Οι πρωτογενείς μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση βασίζονται σε διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και μελέτες πληθυσμών, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ομοιογένεια των δεδομένων. Η διακύμανση στις τεχνικές δερματοσκοπικής ανάλυσης, καθώς και στις θεραπευτικές στρατηγικές που προτείνουν οι μελέτες, ενδέχεται να δημιουργεί διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα.
2. **Περιορισμένη Διάθεση Πλήρων Δεδομένων**
Παρόλο που η μελέτη επικεντρώθηκε σε αξιόπιστες και σύγχρονες πηγές, ορισμένα άρθρα δεν περιείχαν πλήρη δεδομένα σχετικά με συγκεκριμένα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά ή τη θεραπευτική ανταπόκριση των υποτύπων του BKK. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, η περιγραφή των

υποτύπων ήταν ελλιπής ή βασισμένη σε μικρό αριθμό περιστατικών, γεγονός που ενδέχεται να περιορίζει την αξιοπιστία των συμπερασμάτων.

3. **Πιθανότητα Μεροληψίας στην Επιλογή των Άρθρων**

Παρά το γεγονός ότι εφαρμόστηκε συστηματική προσέγγιση στην αναζήτηση της βιβλιογραφίας, δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς η πιθανότητα μεροληψίας στην επιλογή των άρθρων. Οι μελέτες που δημοσιεύονται συχνότερα αφορούν συγκεκριμένους πληθυσμούς και κλινικές πρακτικές, ενώ η δημοσιευμένη βιβλιογραφία ενδέχεται να επηρεάζεται από το **publication bias**, καθώς θετικά αποτελέσματα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να δημοσιευθούν συγκριτικά με αρνητικά ή ουδέτερα αποτελέσματα.

4. **Περιορισμένη Σύγκριση με Άλλες Διαγνωστικές Μεθόδους**

Η μελέτη επικεντρώθηκε στη δερματοσκόπηση ως διαγνωστικό εργαλείο, με αποτέλεσμα να μην αναλυθεί σε βάθος η σύγκριση της με άλλες διαγνωστικές τεχνικές, όπως η **δερματική βιοψία**, η **οπτική συνεκτική τομογραφία (OCT)** και η **φθορίζουσα μικροσκοπία ανταπόκρισης (RCM)**, που θα μπορούσαν να παρέχουν επιπλέον διαγνωστικά δεδομένα.

Παρά τους παραπάνω περιορισμούς, η συστηματική ανασκόπηση των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών των υποτύπων του BKK παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη διάγνωση και τη θεραπευτική διαχείριση της νόσου, ενισχύοντας τη χρήση της δερματοσκόπησης ως αξιόπιστου και μη-επεμβατικού εργαλείου κλινικής πρακτικής.

4. Αποτελέσματα

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήματα της μελέτης, εστιάζοντας στη συμβολή της δερματοσκόπησης στη διάγνωση και τη θεραπευτική επιλογή για το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BKK)..

4.1. Δερματοσκοπικά Χαρακτηριστικά Υποτύπων του BKK

4.1.1. Οζώδες BKK (nBCC)

Τα Δερματοσκοπικά Χαρακτηριστικά που έχουν περιγραφεί είναι τα εξής:

Το οζώδες BCC (nodular BCC, nBCC) είναι ο πιο κοινός υπότυπος και χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες δερματοσκοπικές δομές:

A. Διακλαδιζόμενα αγγεία (arborizing vessels): Μεγάλα αγγεία που διακλαδίζονται με τρόπο που θυμίζει δενδρικό μοτίβο. Εμφανίζονται σε πάνω από 80% των περιπτώσεων και είναι το κύριο δερματοσκοπικό χαρακτηριστικό του nBCC [12,6] .

B. Εξελκώσεις (ulceration): Μεγάλες, καλά περιγεγραμμένες ωοειδείς ή στρογγυλές περιοχές με μπλε-γκρι απόχρωση, οι οποίες υποδηλώνουν την παρουσία μελαγχρωστικών στοιχείων εντός του όγκου [6, 25] .

Γ. Μικρά μπλε-γκρι κουκίδες (multiple blue-gray dots)

Δ. Εξελκώσεις (ulceration): Συχνές στο κέντρο του όγκου, δίνοντας την κλασική εικόνα του "rodent ulcer" [32] . Ένδειξη προχωρημένης νόσου, καθώς το BCC συχνά προκαλεί διάβρωση των ιστών [6] .

Ε. Λευκές χωρίς δομή περιοχές (White structureless areas) που σχετίζονται με αυξημένη ίνωση και επιθετικότητα [6] .

Ζ. Λαμπερο λευκό-κόκκινο φόντο (Shiny white-red structureless background), υποδηλώνει παρουσία δερματικής ίνωσης και αγγειακής διαταραχής [6] .

4.1.2. Επιφανειακό BKK (sBCC)

Το sBCC διαφέρει σημαντικά από το nBCC λόγω της επιφανειακής του ανάπτυξης και των χαρακτηριστικών που το καθιστούν κατάλληλο για συντηρητική θεραπεία. Τα Δερματοσκοπικά Χαρακτηριστικά που έχουν περιγραφεί είναι τα εξής:

A. Λεπτά τελαγγειεκτασικά αγγεία (fine telangiectasia): Μικρά, διασκορπισμένα αγγεία που διαφέρουν από τα arborizing vessels του nBCC [12,7] .

B. Μικρά μπλε-γκρι τελείες και σφαιρίδια (blue-gray dots and globules): Σε διάσπαρτη κατανομή και με λιγότερη ένταση από ό,τι στο nBCC.

Γ. Ερυθματώδεις περιοχές με λευκά απομεινάρια (Shiny white-red areas): Αντανακλούν ίνωση στην περιοχή της βλάβης [6, 7, 25] .

Δ. Πολλαπλές μικρές διαβρώσεις (multiple small erosions): Χαρακτηριστικό εύρημα που βοηθά στη διάκριση του sBCC από άλλους υποτύπους [12] .

E. Leaf-like areas: Καθοριστικό γνώρισμα, ειδικά για το επιφανειακό BCC [7] .

Z. Short white streaks (chrysalis) [7] .

H. Spoke-wheel areas [3] [7]

4.1.3. Σκληροδερμοειδές BKK (mBCC)

Τα Δερματοσκοπικά Χαρακτηριστικά που έχουν περιγραφεί είναι τα εξής:

A. Λευκές δομές (shiny white structures): Παρουσιάζει εκτεταμένες λαμπερές λευκές γραμμές και περιοχές, που είναι πιο ορατές σε πολωμένη δερματοσκόπηση [32] .

B. Λεπτά διάχυτα τελαγγειεκτασικά αγγεία: Σε αντίθεση με το nBCC, τα αγγεία είναι πιο διακριτικά και διάσπαρτα [25, 7] .

Γ. Μπλέ γκρί οvoidείς φωλεές και σφαιρίδια (Blue-grey ovoid nests και multiple blue-grey globules) [6]

Δ. Ulceration: Συχνό εύρημα, ιδιαίτερα σε προχωρημένες βλάβες [6]

Ε. Πολλαπλά κιτρινόλευκα σφαιρίδια (MAY Globules) [1]

4.1.4 Δερματοσκοπικά Χαρακτηριστικά του Διηθητικού BCC:

Η δερματοσκόπηση του iBCC είναι **ιδιαίτερα σημαντική**, καθώς παρέχει σημαντικά διαγνωστικά κριτήρια που βοηθούν στη διαφοροποίηση από άλλες επιθετικές ή σπάνιες μορφές BKK. Δερματοσκοπικά ευρήματα είναι τα εξής

A. Λευκές λαμπερές γραμμές (shiny white structures): Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα του διηθητικού BCC, που παρατηρείται κυρίως υπό πολωμένη δερματοσκόπηση [20] .

B. Λευκές χωρίς δομή περιοχές (white structureless areas): Μεγάλες λευκές ζώνες χωρίς ξεκάθαρη δομή, οι οποίες συνδέονται με την παρουσία ινώδους ιστού και αυξημένης κολλαγονογένεσης, χαρακτηριστικό των επιθετικών μορφών του BKK [21] . Σημαντικό εύρημα που συνδέεται με επιθετικότητα και δυσκολία στη διάγνωση [6] .

Γ. Ακανόνιστα λεπτά αγγεία: Εμφανίζονται είτε πολύ λεπτά, διάχυτα αγγεία είτε πλήρης απουσία αγγείων λόγω της αυξημένης ίνωσης [22] .

Δ. Arborizing vessels. Εμφανίζονται συχνά, αλλά είναι πιο λεπτά σε σχέση με το nBCC [6] . Όταν εμφανίζονται είναι σε λευκό φόντο [3]

Ε. Δομές που μοιάζουν με ουλή (scar-like areas): Λόγω της αυξημένης ινώδους αντίδρασης, το διηθητικό BCC μπορεί να μοιάζει δερματοσκοπικά με ουλώδεις περιοχές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη διάγνωση [23] .

Ζ. Μπλε-γκρίζες ζώνες και ακανόνιστες μελαγχρωματικές δομές: Στις περιπτώσεις που περιέχουν χρωστική, μπορεί να υπάρχουν άτυπα μπλε-γκρίζα μοτίβα που δεν παρατηρούνται σε πιο τυπικές μορφές BCC [24] .

Η. Λαμπιρίζον λευκό-ερυθρό φόντο(Shiny white-red structureless background) λόγω της αυξημένης ίνωσης στο χόριο 【6】

Θ. Πολλαπλά κιτρινόλευκα σφαιρίδια (MAY Globules) 【1】 .

Ι. Έλκωση (Ulceration) 【7】

4.1.5 Μικροοζώδες mnBCC

Τα δερματοσκοπικά του χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

A. Shiny white structures (λαμπερές λευκές δομές): Αυτές είναι πιο εμφανείς σε πολωμένη δερματοσκόπηση και σχετίζονται με την αυξημένη ίνωση του όγκου. Οι λαμπερές γραμμές και περιοχές εμφανίζονται συχνότερα στα πιο επιθετικά BCC, όπως το mnBCC και το σκληροδερμοειδές BCC 【26】 .

B. Απουσία ή ελλιπής αγγείωση: Σε αντίθεση με το κλασικό οζώδες BCC, όπου τα **arborizing vessels** είναι έντονα, στο mnBCC τα αγγεία είναι πιο δύσκολα ορατά και μπορεί να απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό συμβαίνει λόγω της αυξημένης ίνωσης και της βαθύτερης διήθησης του όγκου 【27】 .

Γ. Λευκές αδόμητες περιοχές (white structureless areas): Αυτές είναι χαρακτηριστικές περιοχές του mnBCC και υποδηλώνουν αυξημένη δερματική ίνωση και σκληρυντικές αλλαγές που το διαφοροποιούν από άλλους υποτύπους BCC 【28】 .

Δ. Ακανόνιστα λεπτά αγγεία (fine telangiectatic vessels): Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανίζονται, αλλά είναι λιγότερο εμφανή σε σύγκριση με άλλα BCC υποτύπων 【29】 .

4.1.6 Μετατυπικό BsBCC

Η δερματοσκοπική εικόνα του Basosquamous BCC είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, καθώς παρουσιάζει **μικτά χαρακτηριστικά** που αντικατοπτρίζουν την υβριδική φύση του όγκου. **Τα δερματοσκοπικά του χαρακτηριστικά είναι τα εξής:**

A. Arborizing vessels (Διακλαδιζόμενα αγγεία) 【3】 .

B. Ulceration (Έλκωση). Εμφανίζεται σε πιο προχωρημένα στάδια της νόσου και σχετίζεται με αυξημένη επιθετικότητα 【3】 .

Γ. Blue-grey blotches (Μπλε-γκρι περιοχές). Ενδεικτικό της παρουσίας καρκινικών κυττάρων σε βαθύτερα επίπεδα της επιδερμίδας 【3】 .

Δ. Keratin masses (Μάζες κερατίνης). Ένα χαρακτηριστικό που σχετίζεται περισσότερο με SCC, δείχνει αυξημένη παραγωγή κερατίνης 【3】 .

E. Shiny white-red structureless background . Πιο συχνό σε σύγκριση με τις άλλες μορφές BCC 【6】 .

Z. White structureless areas (80%) . Υποδηλώνουν υψηλό βαθμό ίνωσης και επιθετικότητα.

H. Arborizing vessels ή Polymorphous vessels [6] .

4.1.7 Μικτό BCC:

Το Mixed BCC παρουσιάζει μια συνδυασμένη εικόνα με ευρήματα από τους διαφορετικούς υποτύπους που συμμετέχουν στην αλλοίωση. Μπορεί να μοιάζει είτε με nBCC είτε με iBCC, αλλά η παρουσία πολλαπλών στοιχείων αυξάνει τη διαγνωστική πολυπλοκότητα.

Μερικά από τα συχνότερα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

A. Παρουσία arborizing vessels: Τα διακλαδιζόμενα αγγεία είναι χαρακτηριστικά του οζώδους BCC και μπορούν να συνυπάρχουν με άλλες δομές [19] .

B. Leaf-like areas: Αυτές οι χαρακτηριστικές περιοχές του επιφανειακού BCC μπορεί να εμφανίζονται μαζί με στοιχεία που προσομοιάζουν στο σκληροδερμοειδές ή μικροοζώδες BCC [20] .

Γ. White structureless areas: Αυτά τα ευρήματα είναι συνήθως ενδεικτικά σκληροδερμοειδούς ή διηθητικού υποτύπου και μπορεί να είναι παρόντα στις μικτές μορφές BCC [21] .

Δ. Shiny white-red structureless background [6]

E. Short fine telangiectasias [6]

4.1.8 Ινοεπιθηλιώμα του Pinkus

Μερικά από τα συχνότερα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

A, Απουσία διακλαδιζόμενων αγγείων (arborizing vessels), σε αντίθεση με άλλα BCC.

B. Παρουσία λεπτών τελαγγειεκτασικών αγγείων ή μικρών διακλαδιζόμενων αγγείων, τα οποία διαφέρουν από αυτά του κλασικού BCC. Αγγεία τύπου κισσού (leaf-like vessels) [12] .

Γ. Απουσία μπλε-γκρίζων δομών (blue-grey ovoid nests), οι οποίες είναι χαρακτηριστικές των περισσότερων BCC.

Δ. Λευκές δομές τύπου chrysalis (chrysalis-like structures), που σχετίζονται με την παρουσία ινώδους συνδετικού ιστού [18,22] .

4.2. Πώς η Δερματοσκόπηση Διαφοροποιεί το sBCC από Άλλους Υποτύπους

4.2.2. Διαφορές του sBCC από Άλλους Υποτύπους BCC

Διαφοροποίηση από το Οζώδες BCC (nBCC)

Το nBCC είναι η πιο συχνή μορφή BCC και εμφανίζει έντονες δομές όπως τα **διακλαδιζόμενα αγγεία (arborizing vessels)**, οι **μπλε-γκρι φωλιές (blue-gray ovoid nests)** και οι **μεγάλες εξέλκωσεις**. Σε αντίθεση, το sBCC χαρακτηρίζεται από **πιο επιφανειακές δομές, όπως οι λεπτές τελαγγειεκτασίες και οι μικρές διαβρώσεις**. Επιπλέον, το nBCC είναι συνήθως πιο οζώδες, ενώ το sBCC εμφανίζεται ως επίπεδη ή ελαφρώς ανυψωμένη πλάκα [12] .

Διαφοροποίηση από το Σκληροδερμοειδές BCC (mBCC)

Το mBCC είναι πιο επιθετικός υπότυπος και εμφανίζεται ως **λευκές ακτινωτές γραμμές (shiny white strands)** και **δυσδιάκριτα αγγεία**. Σε αντίθεση, το sBCC εμφανίζει **περισσότερα αγγειακά στοιχεία και ερυθρότητα**, ενώ απουσιάζουν τα εκτεταμένα ινώδη στοιχεία που χαρακτηρίζουν το mBCC [32] .

Διαφοροποίηση από το Διηθητικό BCC (iBCC)

Το iBCC παρουσιάζει **μικρά, ακανόνιστα αγγεία και έντονες λευκές δομές με ινώδη εμφάνιση**. Το sBCC, αντίθετα, εμφανίζει **καθαρότερα περιγεγραμμένα αγγεία και περιοχές με επιφανειακές διαβρώσεις**. Το iBCC συχνά δεν αναγνωρίζεται κλινικά, καθώς εκτείνεται βαθύτερα στους ιστούς, κάτι που δεν συμβαίνει με το sBCC [25] .

Διαφοροποίηση από το Μετατυπικό BCC (BsBCC)

Το BsBCC συνδυάζει χαρακτηριστικά τόσο του BCC όσο και του SCC, με συχνότερη παρουσία **κερατινοποίησης, hairpin αγγείων και εξέλκωσης**. Το sBCC, αντίθετα, δεν παρουσιάζει έντονα κερατινοποιημένα στοιχεία, ενώ η παρουσία των μικρών διαβρώσεων και των λεπτών τελαγγειεκτασιών βοηθούν στη διάγνωσή του [12] .

4.2.3. Κλινική Σημασία της Διαφοροποίησης του sBCC

Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση του sBCC έχει σημαντικές κλινικές προεκτάσεις. Σε αντίθεση με πιο επιθετικούς υποτύπους, το sBCC μπορεί να αντιμετωπιστεί με **μη επεμβατικές θεραπείες όπως τοπικά ανοσοτροποποιητικά (imiquimod, 5-FU), φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) ή κρυοθεραπεία**. Αντίθετα, οι πιο επιθετικοί υπότυποι απαιτούν συχνότερα **χειρουργική εκτομή με μεγαλύτερα όρια, ή σε περιπτώσεις διηθητικών μορφών, Mohs micrographic surgery** για τη διασφάλιση της πλήρους αφαίρεσης του όγκου [32] .

Η δερματοσκόπηση παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαφοροποίηση του sBCC, επιτρέποντας την **επιλογή της κατάλληλης θεραπείας** και μειώνοντας τον αριθμό των περιττών χειρουργικών επεμβάσεων. Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση της **δερματοσκόπησης μπορεί να αυξήσει την ακρίβεια διάγνωσης του sBCC έως και 90%**, αποτρέποντας λανθασμένες διαγνώσεις και θεραπευτικές αποφάσεις [12] .

Συμπερασματικά, η δερματοσκόπηση αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τη διάγνωση του sBCC και τη διαφοροποίησή του από άλλους υποτύπους του BKK. Τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά του sBCC, όπως οι **λεπτές τελαγγειεκτασίες, οι μικρές διαβρώσεις και τα επιφανειακά αγγειακά μοτίβα**, το διαχωρίζουν από πιο επιθετικές μορφές, επιτρέποντας την επιλογή **λιγότερο επεμβατικών θεραπειών**. Η ακριβής διάγνωση μέσω δερματοσκόπησης μειώνει τον κίνδυνο περιττών χειρουργικών επεμβάσεων και εξασφαλίζει εξατομικευμένες θεραπευτικές επιλογές.

4.3. Δερματοσκοπικών Χαρακτηριστικών του Βασικοκυτταρικού Καρκινώματος (BKK) με Βάση την Ανατομική του Εντόπιση

Η δερματοσκοπική εικόνα του BKK μπορεί να ποικίλει όχι μόνο ανάλογα με τον ιστολογικό του υπότυπο αλλά και με βάση την ανατομική του εντόπιση. Σύμφωνα με τη μελέτη των **Suppa et al. (2015)**, οι δερματοσκοπικές παραλλαγές μεταξύ των διαφόρων ανατομικών θέσεων σχετίζονται με τη διαφορετική αγγείωση, την υφή του δέρματος και την έκθεση σε UV ακτινοβολία [14] .

1. Πρόσωπο και Κεφαλή

Οι βλάβες στο πρόσωπο χαρακτηρίζονται συχνά από **διακλαδιζόμενα αγγεία (arborizing vessels)**, τα οποία είναι πιο ευδιάκριτα λόγω του λεπτού δέρματος [14] .

Στις ρινοπαρειακές αύλακες και γύρω από τα μάτια, το **σκληροδερμικό BKK (mBCC)** παρουσιάζει **shiny white streaks** και **white structureless areas**, δυσχεραίνοντας τη διάγνωσή του από ουλώδεις αλλοιώσεις [14] .

Οι όγκοι στη ρινική περιοχή εμφανίζουν αυξημένη **επιφανειακή αγγείωση**, ενώ οι εντοπισμένες βλάβες στο μέτωπο μπορεί να έχουν **blue-grey ovoid nests**, ειδικά αν είναι οζώδεις [14] .

2. Κορμός και Άκρα

Στον κορμό και τα άκρα, συναντάται συχνότερα το **επιφανειακό BKK (sBCC)**, το οποίο χαρακτηρίζεται από **leaf-like areas**, **fine telangiectasias**, και **απουσία arborizing vessels** [14] .

Το μελαγχρωματικό BCC (pBCC) που εντοπίζεται στο κορμό συχνά εκδηλώνει **blue-grey dots and globules**, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη διάγνωση μελανώματος [14] .

Στις περιοχές του κορμού με χρόνια φωτογήρανση, όπως η ράχη, τα BCC μπορεί να εμφανίζουν **διαφορετικά αγγειακά μοτίβα**, λόγω της εκφύλισης του συνδετικού ιστού [14] .

3. Χέρια και Πόδια

Τα BCC στα άκρα είναι σπάνια και συχνά υποδιαγιγνώσκονται. Όταν εμφανίζονται, συνήθως είναι **διηθητικά ή σκληροδερμικά (mBCC, iBCC)** και παρουσιάζουν **λευκές λαμπερές γραμμές και απουσία αγγείων** [14] .

Οι βλάβες σε αυτές τις περιοχές είναι πιο ινώδεις και η διαφοροποίηση από ουλές ή άλλες κερατινοκυτταρικές αλλοιώσεις είναι δύσκολη [14] .

4. Τριχωτό της Κεφαλής

Οι όγκοι στο τριχωτό της κεφαλής μπορεί να έχουν **shiny white streaks**, και **ακανόνιστα, διάχυτα αγγεία**, λόγω της αυξημένης αιμάτωσης της περιοχής [14] .

Σε πιο προχωρημένα στάδια, οι αλλοιώσεις μπορεί να έχουν **διαβρώσεις και εξέλκωση**, καθιστώντας τη διάκριση από ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα πιο δύσκολη [14] .

4.4. Αποτελεσματικότητα Δερματοσκόπησης στη Διάγνωση

Η δερματοσκόπηση έχει καθιερωθεί ως μια από τις σημαντικότερες μη επεμβατικές διαγνωστικές τεχνικές στη δερματολογία, βελτιώνοντας τη διαγνωστική ακρίβεια του βασικοκυτταρικού καρκινώματος (BCC). Χάρη στη μεγέθυνση και την καλύτερη απεικόνιση των μικροσκοπικών χαρακτηριστικών των αλλοιώσεων, επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση των διαφόρων υποτύπων του BCC και συμβάλλει στη διαφοροδιάγνωση από άλλες καλοήθειες ή κακοήθειες βλάβες του δέρματος [12] .

Η χρήση της δερματοσκόπησης έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη διαγνωστική ακρίβεια, περιορίζοντας τις ψευδώς θετικές ή αρνητικές διαγνώσεις, ενώ παράλληλα μειώνει την ανάγκη για βιοψία και επεμβατικές διαγνωστικές μεθόδους. Σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη και την τηλεδερματολογία, έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει περαιτέρω τη διαγνωστική προσέγγιση, βελτιώνοντας τόσο την ευαισθησία όσο και την ειδικότητά της [25] .

4.4.1. Ευαισθησία και Ειδικότητα της Δερματοσκόπησης

Η **ευαισθησία (sensitivity)** αναφέρεται στην ικανότητα της δερματοσκόπησης να ανιχνεύει σωστά τα πραγματικά θετικά περιστατικά BCC, ενώ η **ειδικότητα (specificity)** αναφέρεται στην ικανότητά της να αποκλείει σωστά τις ψευδώς θετικές διαγνώσεις, δηλαδή βλάβες που δεν είναι BCC.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η **ευαισθησία της δερματοσκόπησης για τη διάγνωση του BCC κυμαίνεται από 90% έως 98%, ενώ η ειδικότητα φτάνει το 85% έως 95% [32]** . Οι υψηλές τιμές ευαισθησίας καθιστούν τη δερματοσκόπηση ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση του BCC, ενώ η υψηλή ειδικότητα βοηθά στη μείωση των περιττών βιοψιών.

Μελέτες όπως αυτή του Lallas et al. (2014) έχουν δείξει ότι η δερματοσκόπηση παρουσιάζει **ευαισθησία 91,2% και ειδικότητα 95,1%** στη διάκριση του επιφανειακού BCC (sBCC) από άλλους υποτύπους ή δερματικές βλάβες **[12]** .

Σε άλλη μελέτη, η χρήση δερματοσκοπικών κριτηρίων όπως τα **διακλαδιζόμενα αγγεία (arborizing vessels), οι μπλε-γκρι δομές και οι λευκές γραμμές** είχε **διαγνωστική ακρίβεια 94,5% για την αναγνώριση του BCC [25]** .

Η ακρίβεια της δερματοσκόπησης αυξάνεται όταν συνδυάζεται με τεχνητή νοημοσύνη (AI algorithms), αγγίζοντας ποσοστά διάγνωσης άνω του **97%** σε μελέτες που εξέτασαν τη χρήση αυτόματων συστημάτων εκτίμησης δερματικών αλλοιώσεων **[32]** .

Συγκριτικά με την απλή κλινική εξέταση από δερματολόγους, η δερματοσκόπηση προσφέρει **καλύτερη διαγνωστική ακρίβεια**, μειώνοντας τα ποσοστά ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις περιπτώσεις όπου η κλινική εικόνα του BCC μπορεί να μιμηθεί άλλες δερματικές παθήσεις, όπως η ακτινική υπερκεράτωση, η ψωρίαση ή ακόμα και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (SCC) **[12]** .

4.4.2. Σύγκριση με άλλες διαγνωστικές μεθόδους

Η δερματοσκόπηση συγκρίνεται συχνά με άλλες διαγνωστικές μεθόδους, όπως η **κλινική εξέταση**, η **βιοψία**, η **ψηφιακή απεικόνιση υψηλής ανάλυσης** και η **οφθαλμοσκόπηση με φθορισμό**. Η κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών κάθε μεθόδου είναι κρίσιμη για την επιλογή της καταλληλότερης διαγνωστικής στρατηγικής.

Δερματοσκόπηση έναντι Κλινικής Εξέτασης

Η κλινική εξέταση βασίζεται στην οπτική παρατήρηση και την αφή, χωρίς τη χρήση μεγεθυντικών συσκευών. Η διαγνωστική ακρίβειά της υπολογίζεται στο **60-75%**, ενώ η δερματοσκόπηση αυξάνει αυτό το ποσοστό στο **90-98%**, καθιστώντας τη μια ανώτερη διαγνωστική μέθοδο **[25]** .

Δερματοσκόπηση έναντι Βιοψίας

Η βιοψία παραμένει η **gold standard** μέθοδος για την οριστική διάγνωση του BCC, καθώς επιτρέπει την ιστοπαθολογική ανάλυση του ιστού. Ωστόσο, η δερματοσκόπηση έχει το πλεονέκτημα της **μη επεμβατικότητας**, επιτρέποντας την προεπιλογή των περιστατικών που πραγματικά χρήζουν βιοψίας. Σε πολλές περιπτώσεις, η δερματοσκοπική διάγνωση είναι τόσο ακριβής, ώστε να μειώνει την ανάγκη για βιοψία σε χαμηλού κινδύνου αλλοιώσεις [12] .

Δερματοσκόπηση έναντι Ψηφιακής Απεικόνισης και Οπτικών Μεθόδων

Νεότερες διαγνωστικές τεχνικές, όπως η **ψηφιακή συνεστιακή μικροσκοπία (reflectance confocal microscopy - RCM)** και η **φασματοσκοπία φθορισμού**, προσφέρουν μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη δομή του όγκου. Ωστόσο:

Το **RCM** έχει διαγνωστική ακρίβεια έως **98%**, αλλά είναι δαπανηρό και δεν είναι ευρέως διαθέσιμο.

Η **φασματοσκοπία φθορισμού** έχει αποδειχθεί αποτελεσματική, αλλά η χρήση της περιορίζεται σε εξειδικευμένα κέντρα.

Η δερματοσκόπηση υπερέρχει λόγω της **ευκολίας χρήσης, της άμεσης διαγνωστικής ικανότητας και της χαμηλότερης οικονομικής επιβάρυνσης**, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με πιο εξελιγμένες μεθόδους για περιπτώσεις όπου απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια [32] .

Συμπερασματικά, η δερματοσκόπηση αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες και αποδοτικές διαγνωστικές μεθόδους για το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, προσφέροντας **υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα** που την καθιστούν ανώτερη από την κλινική εξέταση και εξίσου αποτελεσματική με πιο δαπανηρές μεθόδους. Παρόλο που η βιοψία παραμένει η **gold standard** μέθοδος για την τελική διάγνωση, η δερματοσκόπηση **μειώνει την ανάγκη για επεμβατικές διαδικασίες**, βοηθώντας στη βέλτιστη επιλογή της θεραπείας και στην εξατομικευμένη προσέγγιση του ασθενούς. Η συνεχής βελτίωση των δερματοσκοπικών τεχνικών και η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να αυξήσουν ακόμη περισσότερο την ακρίβεια και την αξιοπιστία της στην κλινική πρακτική [12] [25] [32] .

4.5. Συσχέτιση Δερματοσκοπικών Ευρημάτων και Θεραπείας

4.5.1. Συντηρητικές Θεραπείες

Φωτοδυναμική Θεραπεία (Photodynamic Therapy - PDT)

Η φωτοδυναμική θεραπεία είναι μια μη επεμβατική μέθοδος που εφαρμόζεται κυρίως για την αντιμετώπιση του επιφανειακού βασικοκυτταρικού καρκινώματος (sBCC).

.Θεωρείται πρώτη γραμμής θεραπεία για τα επιφανειακά BCCs [12]

Η θεραπεία βασίζεται στη χρήση φωτοευαισθητοποιού ουσίας, όπως το 5-αμινολεβουλινικό οξύ (5-ALA), που ενεργοποιείται μέσω φωτός συγκεκριμένου μήκους κύματος. Η ενεργοποίηση προκαλεί την παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου, οι οποίες καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα.

Μελέτες καταδεικνύουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας που ξεπερνούν το 85% για το sBCC, ειδικά όταν οι βλάβες εντοπίζονται σε περιοχές που δεν εκτίθενται σε ηλιακή ακτινοβολία. Επιπλέον, η PDT προσφέρει εξαιρετική αισθητική αποκατάσταση χωρίς να αφήνει ουλές, γεγονός που την καθιστά ιδανική για βλάβες σε αισθητικά ευαίσθητες περιοχές όπως το πρόσωπο [15] [16]. Στα πλεονεκτήματα της φωτοδυναμικής θεραπείας ανήκουν η εξαιρετική αισθητική αποκατάσταση, η μικρή πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών και η κατάλληλη για ασθενείς που δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική θεραπεία.

Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με θετική ανταπόκριση στην PDT περιλαμβάνουν:

A. Καλά περιγεγραμμένες βλάβες χωρίς διηθητικά χαρακτηριστικά.

B. Λεπτές τελαγγειεκτασίες και επιφανειακές διαβρώσεις χωρίς βαθύτερες διηθήσεις [19].

Γ. Απουσία arborizing vessels, μεγάλων μπλε-γκρι οβάλ φωλεών ή λευκών ινωδών γραμμών, που σχετίζονται με πιο επιθετικά BCC [32]

Το μελαγχρωματικό BCC (παρουσία μεγάλων καφε-γκρί ωοειδών φωλεών, περιοχές δίκην τροχού αμάξης, πολλαπλές μπλε γκρι τελείες και σφαιρίδια) έχει μειωμένη ανταπόκριση στη PDT λόγω της υψηλής συγκέντρωσης μελανίνης, η οποία μειώνει τη φωτοτοξική δράση της θεραπείας [3]. Μελέτες έχουν δείξει ότι το **PDT είναι αποτελεσματικό στο 70-80% των sBCC**, αλλά η πιθανότητα υποτροπής είναι υψηλότερη σε σύγκριση με τη χειρουργική εκτομή [4]. Συγκριτικά με την ιμικουιμόδη υπερτερεί έναντι της σε συγκεκριμένες περιπτώσεις sBCC, ειδικά όταν οι βλάβες είναι εκτεταμένες. Δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο η χειρουργική αφαίρεση στα οζώδη και διηθητικά BCC [9,15]

Τοπικές Κρέμες (Ιμικουιμόδης και 5-Φθοριοουρακίλη) και Κρυοθεραπεία ως Συντηρητικές Θεραπείες για το BCC

Οι τοπικές θεραπείες, όπως η **Ιμικουιμόδης (Imiquimod)** και η **5-Φθοριοουρακίλη (5-FU)**, καθώς και η **κρυοθεραπεία**, χρησιμοποιούνται κυρίως για τη θεραπεία του **επιφανειακού βασικοκυτταρικού καρκινώματος (sBCC)** και άλλων χαμηλού κινδύνου βλαβών. Η δερματοσκόπηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των ασθενών που είναι κατάλληλοι για αυτές τις θεραπείες, επιτρέποντας τη **διαφοροδιάγνωση του sBCC από πιο επιθετικούς υποτύπους** και μειώνοντας έτσι την πιθανότητα ανεπαρκούς θεραπευτικής διαχείρισης [12] [4] [2].

Σύμφωνα με τον **Husein-ElAhmed et al. (2016)**, η ιμικουιμόδη έχει ποσοστά επιτυχίας **75-80% σε sBCC**, αλλά η αποτελεσματικότητά της μειώνεται σημαντικά στα πιο επιθετικά BCC **【13】** .

A. Ιμικουιμόδης: Η ιμικουιμόδη είναι ένας **ανοσοτροποποιητικός παράγοντας**, ο οποίος διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα μέσω των υποδοχέων Toll-like 7 και 8, προκαλώντας την απελευθέρωση κυτοκινών, όπως η ιντερφερόνη-α και ο παράγοντας νέκρωσης όγκων (TNF-α), που οδηγούν στην καταστροφή των καρκινικών κυττάρων **【22】** . Η συνιστώμενη δοσολογία για το επιφανειακό BCC είναι **εφαρμογή 5% κρέμας 5 φορές την εβδομάδα για 6 εβδομάδες**.

Ιμικουιμόδης (Imiquimod)

Η ιμικουιμόδη **5%** είναι ένας **ανοσοτροποποιητικός παράγοντας** που δρα ενισχύοντας την τοπική ανοσολογική απάντηση έναντι του καρκινικού ιστού. Εφαρμόζεται τοπικά σε **επιφανειακό BCC (sBCC)** και έχει αποδειχθεί ότι παρέχει **υψηλά ποσοστά ίασης**, ιδιαίτερα σε μικρές βλάβες.

Δερματοσκοπικά κριτήρια που σχετίζονται με θετική ανταπόκριση στην ιμικουιμόδη είναι:

A. Οι λεπτές τελαγγειεκτασίες που υποδηλώνουν επιφανειακή ανάπτυξη της βλάβης **【25】** .

B. Μικρές διαβρώσεις (erosions) χωρίς έντονη εξελκωτική δράση **【32】** .

Γ. Ομοιογενές ή ασθενώς ανομοιογενές ερυθρό χρώμα, χωρίς σημαντική διήθηση **【12】** .

Δ. Απουσία arborizing vessels και δομών έντονης ίνωσης, που συνδέονται με πιο επιθετικούς υποτύπους **【19】**

Η επιτυχία της θεραπείας φτάνει το **80-85% σε 5ετή παρακολούθηση** σε sBCC μικρότερα από 2 cm **【2】** .

5-Φθοριοουρακίλη (5-FU)

Η 5-FU είναι ένας **αντινεοπλασματικός παράγοντας** που δρα **αναστέλλοντας τη σύνθεση του DNA στα καρκινικά κύτταρα**. Χρησιμοποιείται κυρίως για το sBCC και εφαρμόζεται δύο φορές την ημέρα για 4-6 εβδομάδες **【14】** . Παρότι είναι **αποτελεσματική**, παρουσιάζει αυξημένο ποσοστό τοπικών δερματικών αντιδράσεων, όπως **ερύθημα, απολέπιση και κνησμό**, γεγονός που μπορεί να **επηρεάσει τη συμμόρφωση των ασθενών** **【19】** . **Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με καλή ανταπόκριση στη θεραπεία με 5-FU:**

A. Ρηχές, μη διηθητικές βλάβες με σαφή περιθώρια [12] .

B. Απουσία έντονης κερατινοποίησης ή σκληροδερμικών χαρακτηριστικών, τα οποία υποδηλώνουν πιο ανθεκτικούς υποτύπους [32] .

Γ. Διάχυτη λεπιδώδης επιφάνεια με λεπτές διαβρώσεις, χωρίς σημαντική βαθύτερη διήθηση [25.] .

Σε συγκριτικές μελέτες, η 5-Φθοριοουρακίλη είχε **επιτυχία 70% σε 5ετή παρακολούθηση**, με ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό υποτροπής σε σύγκριση με την ιμικουιμόδη [4.] .

Κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν **ερεθισμό, φλεγμονώδη αντίδραση και επιφανειακή εφελκιδοποίηση.**

Κρυοθεραπεία

Η **κρυοθεραπεία** αποτελεί μία από τις παλαιότερες και πλέον διαδεδομένες συντηρητικές μεθόδους για τη θεραπεία του BKK. Βασίζεται στη χρήση υγρού αζώτου , το οποίο εφαρμόζεται τοπικά στον όγκο, προκαλώντας νέκρωση των καρκινικών κυττάρων μέσω της δημιουργίας ενδοκυττάρων κρυστάλλων πάγου και διακοπής της αγγείωσης της βλάβης [20] .

Η διαδικασία συνήθως περιλαμβάνει **δύο κύκλους ψύξης** διάρκειας 20-30 δευτερολέπτων με ενδιάμεση απόψυξη, ενώ η συνολική διάρκεια θεραπείας εξαρτάται από το μέγεθος και την εντόπιση της βλάβης. Η **κρυοθεραπεία** χρησιμοποιείται για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων μέσω **ταχείας κατάψυξης και απόψυξης με υγρό άζωτο**. Είναι μια επιλογή για **χαμηλού κινδύνου BCC**, αλλά χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά λόγω των υψηλότερων ποσοστών υποτροπής σε σχέση με άλλες θεραπείες.

Δερματοσκοπικά κριτήρια που σχετίζονται με ανταπόκριση στην κρυοθεραπεία:

A. Μικρές, ρηχές βλάβες με καλά περιγεγραμμένα όρια [19] .

B. Απουσία arborizing vessels ή ινωδών δομών, που σχετίζονται με πιο ανθεκτικούς υποτύπους [32] .

Γ. Λείες, ελαφρώς λεπιδώδεις επιφάνειες, χωρίς βαθύτερη διήθηση [25] .

Σε sBCC, το ποσοστό επιτυχίας είναι **60-70%**, αλλά οι υποτροπές είναι υψηλότερες από τις άλλες συντηρητικές θεραπείες [4] . Μελέτες έχουν δείξει ότι η κρυοθεραπεία είναι αποτελεσματική κυρίως σε μικρά, επιφανειακά BKK, με ποσοστά θεραπείας που κυμαίνονται από **85% έως 90%** για όγκους διαμέτρου κάτω των 2

cm [25] . Μπορεί να οδηγήσει σε **μόνιμες υπερχρωματικές ή υποχρωματικές ουλές**, γεγονός που την καθιστά λιγότερο επιθυμητή για βλάβες σε εμφανή σημεία, όπως το πρόσωπο [18] .

4.5.2 Επεμβατικές Θεραπείες και η Αναγκαιότητά τους με Βάση τη Δερματοσκοπική Απεικόνιση

Χειρουργική Εκτομή και Δερματοσκοπική Καθοδήγηση

Η **χειρουργική εκτομή** αποτελεί τη **θεραπεία εκλογής** για τις περισσότερες μορφές του βασικοκυτταρικού καρκινώματος (BCC), ειδικά για **επεκτατικούς ή επιθετικούς υποτύπους**, όπως το **σκληροδερμοειδές (mBCC)**, το **διηθητικό (iBCC)** και το **μετατυπικό (BsBCC)**. Η **δερματοσκόπηση** διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών που καθιστούν **αναγκαία τη χειρουργική παρέμβαση**, καθώς βοηθά στη διάκριση μεταξύ **επιφανειακών και πιο διηθητικών μορφών BCC**, καθοδηγώντας έτσι τη θεραπευτική απόφαση [7] [25] .

Χειρουργική Εκτομή

Ορισμένα **δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά** υποδεικνύουν **επεκτατικές και διηθητικές μορφές του BCC**, που **δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με συντηρητικές μεθόδους**. Αυτά περιλαμβάνουν:

A. Arborizing Vessels (Διακλαδιζόμενα Αγγεία). Μεγάλα, ευδιάκριτα αγγεία με δενδροειδή διακλάδωση είναι ένδειξη **βαθιάς διήθησης** και παρατηρούνται συχνότερα στο **οξώδες (nBCC)** και στο **διηθητικό BCC (iBCC)** [32] [12] . Η παρουσία τους συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής αν δεν αφαιρεθεί επαρκώς ο όγκος.

B. White Shiny Structures (Λευκές λαμπερές Δομές). Οι **shiny white structures (SWS)**, που περιλαμβάνουν **λευκές γραμμώσεις, κρυσταλλικές δομές και blotches**, είναι ένδειξη **ινωτικής αντίδρασης** και συνδέονται με το **σκληροδερμοειδές BCC (mBCC)** και το **διηθητικό BCC (iBCC)** [25] . Η παρουσία τους απαιτεί **χειρουργική εκτομή**, καθώς αυτοί οι υποτύποι έχουν αυξημένη πιθανότητα **τοπικής διείσδυσης και ατελών εκτομών**.

Γ. Ulceration (Ελκωτικά Στοιχεία). Η παρουσία **εκτεταμένων ελκών και διαβρώσεων** είναι **σημαντικός δείκτης επιθετικότητας** και σχετίζεται με **υψηλό κίνδυνο τοπικής διήθησης**. Το **μετατυπικό BCC (BsBCC)** παρουσιάζει πιο **εκτεταμένη εξέλκωση**, γεγονός που το καθιστά δύσκολο στη θεραπεία με μη επεμβατικές μεθόδους [19] . Σε περιπτώσεις **εκτεταμένης εξέλκωσης**, η **απλή εκτομή μπορεί να μην είναι αρκετή**, και συχνά απαιτείται **χειρουργική εκτομή με Mohs**.

Δ. Aggressive Growth Patterns (Σκληροδερμοειδή και Διηθητικά Μοτίβα).

Ορισμένοι όγκοι έχουν **δυσδιάκριτα όρια**, κάτι που φαίνεται στη δερματοσκόπηση ως **υποσκαφές δομές και ασαφή περιγράμματα**. Αυτό **αυξάνει τον κίνδυνο ατελούς εκτομής** και απαιτεί **διευρυμένα χειρουργικά όρια** [32] . Το **σκληροδερμοειδές BCC (mBCC)** εμφανίζει **ασαφή όρια**, που μπορεί να οδηγήσουν σε **υποτροπές αν δεν αφαιρεθεί πλήρως**.

Mohs Χειρουργική

Η Mohs χειρουργική εφαρμόζεται κυρίως σε **υποτροπιάζοντα, επιθετικά ή υψηλού κινδύνου BCC**, καθώς επιτρέπει τη σταδιακή αφαίρεση του όγκου με διατήρηση του υγιούς ιστού και παράλληλη ιστολογική επιβεβαίωση της πλήρους αφαίρεσης. **Ενδείκνυται κυρίως για:** **A.** Το Σκληροδερμοειδές BCC (mBCC) λόγω της δυσδιάκριτης διήθησης στον υποδόριο ιστό [6,14] . **B.** Μετατυπικό BCC (BsBCC) λόγω της μεγαλύτερης πιθανότητας υποτροπής και επιθετικότητας [10] . **Γ.** Διηθητικό BCC (iBCC) όπου τα όρια είναι δυσδιάκριτα κλινικά και δερματοσκοπικά [14] [19] . Ειδικά για BCC με **shiny white streaks, arborizing vessels και λευκές περιοχές χωρίς δομή**, η Mohs surgery αποτελεί την πιο ασφαλή επιλογή [6,14] . **Έχει ως πλεονέκτημα τα** υψηλά ποσοστά ίασης (98-99%), την ελάχιστη απώλεια υγιούς ιστού.

Ακτινοθεραπεία

Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται κυρίως σε **ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση**, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η ανατομική εντόπιση του όγκου καθιστά δύσκολη την εκτομή (π.χ. κοντά σε οφθαλμούς, αυτιά, μύτη). **Ενδείκνυται για** **A.** το Μετατυπικό BCC (BsBCC) λόγω αυξημένης επιθετικότητας και αντοχής σε άλλες θεραπείες [11] , **B.** το Σκληροδερμοειδές BCC (mBCC) όταν η Mohs surgery δεν είναι διαθέσιμη [9] . Τα **ποσοστά επιτυχίας της είναι** Περίπου **90%** για εντοπισμένα BCC, αλλά με υψηλότερο κίνδυνο καθυστερημένων υποτροπών σε σύγκριση με τη χειρουργική αφαίρεση [14] .

Διαθερμία και απόξεση

Η **διαθερμία και η απόξεση (curettage & electrocautery)** χρησιμοποιούνται κυρίως σε μικρούς, χαμηλού κινδύνου όγκους. Η διαθερμία εφαρμόζεται σε περιοχές με επιφανειακά BCC που παρουσιάζουν **white structureless areas χωρίς σημαντική διήθηση**. Αν και η τεχνική έχει ικανοποιητικά ποσοστά επιτυχίας, συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο υποτροπής σε επιθετικά BCC [10] [16] .

Laser θεραπεία με CO₂

Η **Laser θεραπεία με CO₂** αποτελεί μία νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση των επιφανειακών BCC. Το carbon dioxide laser (CO₂ laser) εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς που δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ η δερματοσκοπική απεικόνιση μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή των βλαβών που είναι κατάλληλες για laser αποκατάσταση. Τα pigmented BCC ανταποκρίνονται λιγότερο στο laser, σε αντίθεση με τα non pigmented sBCC που εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα [11] [20] .

4.5.3. Επιτυχία και Μακροπρόθεσμα Αποτελέσματα

Οι επιλογές θεραπείας για το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BKK) ποικίλλουν ανάλογα με τον ιστολογικό υπότυπο, το μέγεθος, την εντόπιση και την επιθετικότητα της βλάβης. Η δερματοσκόπηση παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ταξινόμηση του όγκου και την επιλογή της βέλτιστης θεραπείας, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση και αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία [10] [15] .

Οι **συντηρητικές θεραπείες**, όπως η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT), η ιμικουιμόδη και η 5-φθοριουρακίλη (5-FU), είναι περισσότερο αποτελεσματικές για το επιφανειακό BKK (sBCC), αλλά σχετίζονται με υψηλότερα ποσοστά υποτροπής συγκριτικά με τις χειρουργικές μεθόδους [5] [14] .

Αντίθετα, οι **επεμβατικές θεραπείες**, όπως η χειρουργική εκτομή και η μέθοδος Mohs, παραμένουν οι πιο αξιόπιστες επιλογές για επιθετικά BKK, εξασφαλίζοντας χαμηλά ποσοστά υποτροπής και πλήρη εκτομή του όγκου [12] [19] .

Η επιτυχία κάθε θεραπευτικής στρατηγικής εξαρτάται από την **ακρίβεια της διάγνωσης**, την **προσεκτική επιλογή της θεραπείας** και τη **μακροπρόθεσμη παρακολούθηση** για τον έλεγχο πιθανών υποτροπών [11] [17] .

Συντηρητικές Προσεγγίσεις και Μακροπρόθεσμη Επιτυχία

1. Φωτοδυναμική Θεραπεία (PDT)

Η PDT είναι **εξαιρετικά αποτελεσματική** για το επιφανειακό BCC (sBCC), με ποσοστά επιτυχίας **75%-90%** σε μακροχρόνιες μελέτες [13] [20] .

Οι βλάβες που ανταποκρίνονται καλύτερα έχουν **leaf-like areas, fine telangiectasias** και **απουσία shiny white structures**, που συνδέονται με μειωμένη διήθηση του όγκου [12] [15] .

Οι **μελαγχρωματικές βλάβες (pigmented BCC)** ανταποκρίνονται λιγότερο λόγω της παρουσίας αυξημένης ποσότητας μελανίνης, η οποία μειώνει τη φωτοτοξική δράση της θεραπείας [3] [21] . Η **αισθητική έκβαση** είναι **εξαιρετική**, ωστόσο απαιτείται **επαναξιολόγηση** για την επιβεβαίωση της πλήρους ανταπόκρισης [15] [20] . Συγκριτικά η MAL-PDT προσέφερε στατιστικά

καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα από το imiquimod και το 5-FU [4] . Από την άλλη πλευρά η MAL-PDT είχε το υψηλότερο ποσοστό υποτροπής (37.3%), ενώ η Imiquimod είχε το χαμηλότερο ποσοστό υποτροπής (19.5%). Άρα, η imiquimod είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία όσον αφορά την αποτροπή υποτροπής, ενώ η MAL-PDT είναι αισθητικά καλύτερη αλλά με μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπής [4] .

2. Τοπικές Κρέμες (Ιμικουιμόδη, 5-FU)

Οι **τοπικές θεραπείες**, όπως η ιμικουιμόδη και η 5-φθοριοουρακίλη (5-FU), είναι κατάλληλες για **καλά περιγεγραμμένα sBCC και μικρές βλάβες**, με ποσοστά επιτυχίας **85%-90% [14] [21]** . Οι βλάβες με **blue-grey globules και leaf-like structures** ανταποκρίνονται καλύτερα [13] . Σε ασθενείς με **sBCC σε ευαίσθητες περιοχές (π.χ. βλέφαρα, αυτιά)**, η ιμικουιμόδη προτιμάται έναντι της χειρουργικής επέμβασης για την αποφυγή ουλών [12] . Αυξημένο ποσοστό υποτροπής (14.1% - 18.8%) αλλά προτιμώνται για επιφανειακά BCC ή για ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεμβατικές θεραπείες [2] .

3. Διαθερμοπηξία και Απόξεση (Curettage & Electrodessication)

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για **επιφανειακά BCC (sBCC) και μικρά οζώδη BCC (nBCC)** σε περιοχές χαμηλού αισθητικού κινδύνου [10] [18] . Παρουσιάζει ποσοστά ίασης **90%-95%**, αλλά με **υψηλότερη πιθανότητα υποτροπής** σε πιο επιθετικούς όγκους [17] . Η **απουσία δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών έντονης αγγείωσης και ίνωσης σχετίζεται με καλύτερη ανταπόκριση στην τεχνική [19]** .

Επεμβατικές Προσεγγίσεις και Μακροπρόθεσμη Επιτυχία

1. Χειρουργική Εκτομή. Παραμένει ο χρυσός κανόνας θεραπείας για **οζώδη (nBCC), σκληροδερμικά (mBCC), μετατυπικά (BsBCC) και διηθητικά BCC (iBCC) [12] [16]** . Οι βλάβες με **arborizing vessels, ulceration και blue-grey nests** απαιτούν **εκτεταμένη εκτομή** για την αποφυγή υποτροπής [12] [16] [20] . Τα ποσοστά ίασης υπερβαίνουν το **95%**, αλλά οι υποτροπές συσχετίζονται με ανεπαρκή αφαίρεση του όγκου, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής κινητικότητας, όπως η **περιοφθαλμική και ρινοχειλική περιοχή [14] [22]** .

2. Mohs Χειρουργική. Είναι η πιο ακριβής και αποτελεσματική μέθοδος για **επιθετικά BCC (mBCC, iBCC, BsBCC) και BCC υψηλού κινδύνου [15]** .

Δερματοσκοπικά σημεία, όπως **shiny white streaks, arborizing vessels και increased fibrosis**, υποδεικνύουν αυξημένη πιθανότητα διήθησης και υποτροπής, καθιστώντας την Mohs αναγκαία [14] . Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες NCCN (2019), η Mohs χειρουργική προσφέρει **ποσοστά επιτυχίας 98%-99%**, με **ελάχιστη απώλεια υγιούς ιστού [19]** .

3. Κρυοθεραπεία (Cryosurgery)

Χρησιμοποιείται κυρίως για **επιφανειακά BCC (sBCC) και μικρού μεγέθους nBCC** σε περιπτώσεις όπου η χειρουργική επέμβαση δεν είναι δυνατή [10] [20]. Τα ποσοστά θεραπείας κυμαίνονται από **85%-92%**, αλλά η μέθοδος σχετίζεται με **αυξημένο ποσοστό υποτροπών (15%-30%)** και μεγαλύτερο χρόνο επούλωσης [18]. **Βλάβες με fine telangiectasias και leaf-like structures ανταποκρίνονται καλύτερα**, ενώ οι όγκοι με shiny white structures είναι πιο ανθεκτικοί [17]. Παρουσιάζει υψηλό ρυθμό υποτροπής (~22.3%), άρα προτείνεται κυρίως για μικρούς ή χαμηλού κινδύνου όγκους [2].

4. Χρήση CO₂ Laser

Το **CO₂ laser** εφαρμόζεται σε **επιφανειακά και μικρά οζώδη BCC** σε περιπτώσεις όπου απαιτείται **ελάχιστη ουλή και γρήγορη αποκατάσταση** [19]. Τα ποσοστά υποτροπής είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τη χειρουργική εκτομή, γεγονός που περιορίζει τη χρήση του σε **BCC χαμηλού κινδύνου** [20].

Σύγκριση Μακροπρόθεσμων Αποτελεσμάτων

Συντηρητικές μέθοδοι: Κατάλληλες για **επιφανειακές βλάβες**, παρέχουν υψηλή αισθητική ποιότητα αλλά απαιτούν προσεκτική παρακολούθηση λόγω υψηλότερων υποτροπών.

Επεμβατικές μέθοδοι: **Απαραίτητες για επιθετικές μορφές**, έχουν **χαμηλά ποσοστά υποτροπής**, αλλά με **αυξημένο αισθητικό κόστος** [12] [20] [22].

5. Συζήτηση

Συμπερασματικά, Η σωστή διάκριση του **sBCC** από άλλους υποτύπους μέσω της **δερματοσκόπησης επιτρέπει την επιλογή κατάλληλης θεραπευτικής στρατηγικής**. Σε σχέση με τις **Συντηρητικές Θεραπείες**, Η **Φωτοδυναμική Θεραπεία (PDT)** είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στο **sBCC**, με ποσοστά ανταπόκρισης **>85%** [9,15]. Προτιμάται για **βλάβες σε ευαίσθητες περιοχές** **οσον αφορά το αισθητικό αποτέλεσμα(πρόσωπο, αυχένas)** [8,17].

Η **Τοπική Θεραπεία με Ιμικονιμόδη ή 5-FU** χρησιμοποιείται για ρηχές βλάβες, με ικανοποιητικά ποσοστά ανταπόκρισης (70-80%) [7,12]. Είναι αποτελεσματικότερο σε μικρές, σαφώς οριοθετημένες βλάβες [11,16].

Η Κρυοθεραπεία εφαρμόζεται με χρόνο ψύξης **20-30 δευτερόλεπτα** ανά κύκλο, επηρεάζοντας επιφανειακούς όγκους **【6,14】** .Έχει χαμηλότερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με το PDT **【8,17】** .

Όσον αφορά τις **επεμβατικές Θεραπείες** η χειρουργική εκτομή με ελεύθερα **όρια**Εφαρμόζεται κυρίως σε nBCC και mBCC, αλλά μπορεί να απαιτηθεί και για sBCC αν είναι πολυεστιακό **【10,16】** .Η **Mohs μικρογραφική χειρουργική** είναι Ιδιαίτερα αποτελεσματική για mBCC, με **ποσοστά ίασης >95%** **【7,18】** .

Έτσι η **δερματοσκόπηση** έχει μειώσει τις περιττές χειρουργικές παρεμβάσεις στο sBCC, **αυξάνοντας τη χρήση συντηρητικών θεραπειών** **【8,14】** .

Η **έγκαιρη αναγνώριση των πιο επιθετικών υποτύπων** μειώνει τον **κίνδυνο υποτροπής**, οδηγώντας σε βελτιωμένα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα **【7,15】** .

5.1. Ερμηνεία Ευρημάτων

Η Συμβολή της Δερματοσκόπησης στη Διάγνωση

Η συζήτηση αποτελεί το επιστημονικό πλαίσιο όπου **τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναλύονται, συγκρίνονται με τη διεθνή βιβλιογραφία και εξάγονται κλινικά σημαντικά συμπεράσματα**. Το βασικό ερώτημα που τέθηκε αφορά τη **συμβολή της δερματοσκόπησης στην ακριβή διάγνωση των υποτύπων του BKK και την επίδρασή της στην επιλογή θεραπείας**, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφοροποίηση του επιφανειακού BKK (sBCC) από τους άλλους υποτύπους.

Διαφοροδιάγνωση sBCC έναντι άλλων υποτύπων Το sBCC διαφοροποιείται από τους άλλους υποτύπους κυρίως **μέσω των δερματοσκοπικών του χαρακτηριστικών**.

Τα **leaf-like areas** είναι σχεδόν παθογνωμονικά του sBCC και σπάνια απαντώνται στους υπόλοιπους υποτύπους **【6,15】** .

Τα **λεπτά τελαγγειεκτασικά αγγεία** σε αντίθεση με τα arborizing vessels του nBCC **βοηθούν στη διαφοροποίηση** **【7,13】** .

- Τα **blue-grey globules** στο sBCC είναι **λιγότερο έντονα** σε σχέση με το nBCC και το mBCC, όπου είναι μεγαλύτερα και πιο πυκνά **【9,16】** .

Συσχέτιση με την Επιλογή Θεραπείας

Η συσχέτιση των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών με την κατάλληλη θεραπευτική στρατηγική είναι κρίσιμη. **Για το sBCC προτιμώνται οι μη επεμβατικές μέθοδοι, όπως φωτοδυναμική θεραπεία, τοπικές κρέμες ή κρυοχειρουργική [9,17] Κρυοθεραπεία:**

Αποτελεί επιλογή για **μικρές επιφανειακές βλάβες**, αλλά συνοδεύεται από υψηλότερο κίνδυνο υποτροπής σε σχέση με άλλες θεραπευτικές μεθόδους [20, 33]. Αντίθετα, τα nBCC και τα mBCC απαιτούν επεμβατικές θεραπείες, όπως χειρουργική εκτομή ή Mohs χειρουργική, λόγω της αυξημένης πιθανότητας διήθησης και υψηλότερο κίνδυνο τοπικής διήθησης και υποτροπής [7,18]. [14] [15] [20].

Θεραπευτικές Επιλογές για το Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα (BCC) ανάλογα με τον υπότυπο, το μέγεθος και την εντόπιση

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος (BCC) εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο ιστολογικός υπότυπος, το μέγεθος της βλάβης, η ανατομική της εντόπιση και η γενική κατάσταση του ασθενούς. Οι θεραπευτικές επιλογές κυμαίνονται από **μη επεμβατικές θεραπείες** για μικρότερα και επιφανειακά BCC έως **χειρουργική εκτομή, ακτινοθεραπεία και στοχευμένες θεραπείες** για πιο επιθετικά ή εκτεταμένα BCC [2,4,5]. Έτσι εκτός από τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και το μέγεθος και η εντόπιση του BCC προκειμένου να ληφθεί σωστή θεραπευτική επιλογή.

1. Επιφανειακό Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα (sBCC)

Στο επιφανειακό BCC σε περιπτώσεις όπου η βλάβη είναι μικρή (≤ 2 cm) και βρίσκεται σε περιοχή χαμηλού κινδύνου (π.χ. κορμός, άκρα), μπορεί να αντιμετωπιστεί με **τοπικές θεραπείες**, όπως η ιμιμουκινόδη (Imiquimod), η 5-φθοριοουρακίλη (5-FU) ή η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) [3,8,12]. Η απόξεση και η ηλεκτροκαυτηρίαση (C&E) μπορούν επίσης να αποτελέσουν επιλογή, ειδικά σε μικρές βλάβες [6].

Όταν το επιφανειακό BCC είναι μεγαλύτερο από 2 cm ή εντοπίζεται σε περιοχές υψηλού κινδύνου (όπως το πρόσωπο, η μύτη ή τα αυτιά), η **χειρουργική εκτομή με 4-5 mm όρια ασφαλείας** αποτελεί προτιμώμενη επιλογή [10,11]. Η Mohs χειρουργική μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις όπου απαιτείται μέγιστη διατήρηση του ιστού, ενώ η PDT μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιλεκτικά όταν το αισθητικό αποτέλεσμα είναι προτεραιότητα [15,17]. Σε περιπτώσεις που το sBCC υποτροπιάζει μετά από μη επεμβατικές θεραπείες, συνιστάται η χειρουργική εκτομή ή η Mohs χειρουργική [4,5].

2. Οζώδες Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα (nBCC)

Όταν το nBCC είναι μικρό (≤ 2 cm) και βρίσκεται σε περιοχή χαμηλού κινδύνου, η **συμβατική χειρουργική εκτομή** με 4-5 mm όρια ασφαλείας αποτελεί την κύρια θεραπεία [7,14] . Σε περιοχές χαμηλού κινδύνου, μπορεί επίσης να εφαρμοστεί απόξεση και ηλεκτροκαυτηρίαση (C&E) σε επιλεγμένες περιπτώσεις [16] .

Για μεγαλύτερες βλάβες (> 2 cm) ή για όγκους που εντοπίζονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου (όπως το πρόσωπο, τα αυτιά και η μύτη), η **Mohs χειρουργική** είναι η προτιμώμενη επιλογή, καθώς διασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο των ορίων εκτομής και μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής [6,18] . Σε μη χειρουργήσιμους ασθενείς ή σε ηλικιωμένους ασθενείς με συνοδά νοσήματα, η **ακτινοθεραπεία** μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση [13] .

Σε περιπτώσεις υποτροπιάζοντος BCC, η Mohs χειρουργική παραμένει η καλύτερη επιλογή, ενώ η ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική θεραπεία. Σε ανεγχείρητες περιπτώσεις, οι **Hedgehog pathway inhibitors**, όπως το Vismodegib και το Sonidegib, χρησιμοποιούνται για τη συστηματική αντιμετώπιση του όγκου [20,21] .

3. Διηθητικό / Μικροοζώδες / Σκληροδερμοειδές BCC

Οι πιο επιθετικοί υπότυποι του BCC, όπως το **διηθητικό, το μικροοζώδες και το σκληροδερμοειδές**, χαρακτηρίζονται από αυξημένη διήθηση στο χόριο και μεγαλύτερο κίνδυνο τοπικής υποτροπής. Η **Mohs χειρουργική** είναι η προτιμώμενη μέθοδος, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα σταδιακής αφαίρεσης με συνεχή έλεγχο των ορίων εκτομής [17,23] .

Όταν η Mohs χειρουργική δεν είναι διαθέσιμη, η **συμβατική χειρουργική εκτομή με μεγαλύτερα όρια ασφαλείας (≥ 5 mm)** συνιστάται για τη διασφάλιση της πλήρους αφαίρεσης του όγκου [25] . Σε ανεγχείρητες περιπτώσεις ή σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργείο, η **ακτινοθεραπεία** αποτελεί την κύρια θεραπεία [26] . Οι Hedgehog inhibitors (Vismodegib, Sonidegib) είναι επίσης χρήσιμοι σε τοπικά προχωρημένες μορφές όπου η χειρουργική εκτομή δεν είναι εφικτή [27] .

4. Μεταστατικό ή Τοπικά Προχωρημένο BCC

Αν και το BCC σπάνια δίνει μεταστάσεις, σε προχωρημένα στάδια μπορεί να αναπτυχθεί με εκτεταμένη διήθηση στους μαλακούς ιστούς ή στα οστά. Στις περιπτώσεις αυτές, η **χειρουργική εκτομή** εφαρμόζεται εφόσον είναι δυνατή [28] . Σε ανεγχείρητους ή μεταστατικούς ασθενείς, χρησιμοποιούνται **Hedgehog pathway inhibitors**, όπως το **Vismodegib και το Sonidegib**, που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην αναστολή της εξέλιξης της νόσου [29,30] .

Για τις περιπτώσεις όπου το BCC έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα όργανα, η **ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία (Cisplatin-based protocols)** μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αν και η αποτελεσματικότητά τους είναι περιορισμένη [31] .

Συμπεράσματα

Η θεραπεία του BCC πρέπει να προσαρμόζεται στον **υπότυπο, το μέγεθος και την εντόπιση του όγκου**.

Για το επιφανειακό BCC, οι **μη επεμβατικές θεραπείες** όπως η **PDT**, η **ιμιμουκινόδη** και η **5-FU** είναι αποτελεσματικές σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

Για το οζώδες BCC, η **χειρουργική εκτομή** είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής, ενώ η **Mohs χειρουργική προτιμάται για το πρόσωπο**.

Για πιο επιθετικούς υποτύπους (διηθητικό, μικρονόδουλο, σκληροδερματόμορφο BCC), απαιτείται **Mohs χειρουργική ή εκτομή με μεγάλα όρια**, ενώ οι Hedgehog inhibitors αποτελούν επιλογή για ανεγχείρητες περιπτώσεις.

Για το μεταστατικό BCC, η **συστηματική θεραπεία με Vismodegib και Sonidegib** είναι η κύρια επιλογή.

Η **δερματοσκόπηση** διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη **διάγνωση, την ταξινόμηση και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας** για κάθε ασθενή, βελτιώνοντας την κλινική προσέγγιση και τα θεραπευτικά αποτελέσματα **【3,5,7,10,15,20】** .

Συμβολή στη Μείωση Περιττών Επεμβάσεων

Η δερματοσκόπηση αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική στη μείωση των περιττών επεμβάσεων. Η αναγνώριση μη διηθητικών βλαβών, όπως τα sBCC, επιτρέπει τη χρήση λιγότερο επεμβατικών θεραπειών, μειώνοντας το αισθητικό και λειτουργικό κόστος για τον ασθενή **【13】 【22】** .

5.2. Περιορισμοί της Μελέτης

Παρά τα θετικά ευρήματα, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί:

1. **Περιορισμένη ποικιλία υποτύπων:** Η βιβλιογραφία για τους σπανιότερους υποτύπους, όπως το mBCC, είναι λιγότερο εκτενής, καθιστώντας δυσκολότερη την εξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων **【12】 【22】** .
2. **Εξάρτηση από την εμπειρία:** Η αποτελεσματικότητα της δερματοσκόπησης εξαρτάται από την εμπειρία του εξεταστή, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα **【14】 【15】** .
3. **Ανάγκη για συνδυασμό με άλλες τεχνικές:** Παρότι η δερματοσκόπηση είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται συνδυασμός με άλλες διαγνωστικές μεθόδους, όπως η βιοψία ή οι υπέρηχοι **【20】 【21】** .

4. Έλλειψη δεδομένων από προοπτικές κλινικές μελέτες

Οι περισσότερες από τις αναλύσεις βασίζονται σε αναδρομικές μελέτες και ανασκοπήσεις, γεγονός που μπορεί να επηρεάζει την ισχύ των συμπερασμάτων.

5.2.1. Μεταβλητότητα στη Διάγνωση μέσω Δερματοσκόπησης

Παρότι η δερματοσκόπηση προσφέρει υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, υπάρχει μεταβλητότητα στην ερμηνεία των ευρημάτων μεταξύ διαφορετικών εξεταστών [11,16] .

A. Η διαγνωστική ακρίβεια μπορεί να επηρεάζεται από την **εμπειρία του κλινικού ιατρού**.

B. Οι επιθετικοί υπότυποι, όπως το mBCC, μπορεί να παρουσιάζουν **ατυπικά χαρακτηριστικά, που οδηγούν σε εσφαλμένες διαγνώσεις** [9,18] .

5.4. Κλινικές Εφαρμογές και Πρακτική Σημασία

5.4.1. Βελτιωμένη Διάγνωση

Η εφαρμογή της δερματοσκόπησης στην καθημερινή κλινική πρακτική έχει μειώσει τη χρήση περιττών βιοψιών κατά 30-50% [7,16] .

Η δερματοσκοπική διαφοροδιάγνωση μεταξύ sBCC και άλλων υποτύπων επιτρέπει ταχύτερη διάγνωση και έναρξη θεραπείας χωρίς καθυστέρηση [9,15] .

5.4.2. Θεραπευτική Στρατηγική Προσαρμοσμένη στον Υπότυπο

Η αναγνώριση των **χαρακτηριστικών του sBCC οδηγεί σε αυξημένη χρήση συντηρητικών θεραπειών** (PDT, τοπικές θεραπείες) και μείωση των επεμβατικών μεθόδων [8,14] . Αντίθετα, η **έγκαιρη διάγνωση πιο επιθετικών υποτύπων αποτρέπει ανεπαρκείς συντηρητικές θεραπείες**, προλαμβάνοντας πιθανές υποτροπές [9,17] .

5.4.3. Ενσωμάτωση της Δερματοσκόπησης στα Διαγνωστικά Πρωτόκολλα

Τα ευρήματα υποστηρίζουν την **ανάγκη ενσωμάτωσης της δερματοσκόπησης στα καθιερωμένα πρωτόκολλα διάγνωσης του BKK**.

- Τα σύγχρονα θεραπευτικά guidelines προτείνουν **τη χρήση δερματοσκοπίας ως αρχικό διαγνωστικό βήμα πριν από οποιαδήποτε θεραπευτική απόφαση** [6,12] .

5.4.4 **Παρακολούθηση θεραπειών:** Η δερματοσκόπηση παρέχει τη δυνατότητα για άμεση αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συντηρητικών θεραπειών,

όπως η PDT και η τοπική χρήση ιμικουιμόδης, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για περιττές επαναληπτικές επεμβάσεις. [13] [15] [21] [22] .

6. Συμπεράσματα

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC) είναι η συχνότερη μορφή κακοήθους δερματικού όγκου, με διαφορετικούς υποτύπους, οι οποίοι παρουσιάζουν ποικίλη επιθετικότητα, κλινική εικόνα και ανταπόκριση στη θεραπεία. Η ακριβής διάγνωση και η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του BCC και τη μείωση των πιθανών υποτροπών.

Η δερματοσκόπηση έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει σημαντικά τη διαγνωστική ακρίβεια σε σύγκριση με την κλινική εξέταση μόνο, επιτρέποντας τη διάκριση του BCC από άλλες καλοήθειες ή κακοήθειες βλάβες, καθώς και τη σαφή διαφοροποίηση μεταξύ των υποτύπων του BCC [12] [15] . Η δερματοσκοπική αναγνώριση των χαρακτηριστικών του BCC συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων, μειώνοντας τον κίνδυνο ακατάλληλων ή υπερβολικά επιθετικών θεραπειών.

Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει τη σημαντική συμβολή της δερματοσκόπησης στη βελτίωση της διάγνωσης και της διαχείρισης του επιφανειακού BCC (sBCC). Η διάκριση του sBCC από άλλους, πιο επιθετικούς υποτύπους, είναι ζωτικής σημασίας, καθώς το sBCC μπορεί να αντιμετωπιστεί με μη επεμβατικές θεραπείες, όπως η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT), η ιμιμουκινόδη (Imiquimod) και η 5-φθοριουρακίλη (5-FU), αποφεύγοντας έτσι την περιττή χειρουργική εκτομή [13] [22] . Αντίθετα, οι επιθετικοί υπότυποι (όπως το διηθητικό και το σκληροδερμοειδές BCC) απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση, με Mohs χειρουργική ή εκτομή με μεγάλα όρια ασφαλείας, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τοπικής υποτροπής [14] [20] .

Η δερματοσκόπηση παρέχει αξιόπιστα κριτήρια για τη θεραπευτική απόφαση, επιτρέποντας τον διαχωρισμό των BCC που μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά από εκείνα που απαιτούν πιο ριζικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα:

- Οι βλάβες σε χαμηλού κινδύνου περιοχές (κορμός, άκρα) με χαρακτηριστικά επιφανειακού BCC μπορούν να αντιμετωπιστούν με PDT, τοπικές θεραπείες ή απόξεση & ηλεκτροκαυτηρίαση (C&E) [8] [10] .
- Οι βλάβες σε περιοχές υψηλού κινδύνου (πρόσωπο, ρινοπαρειάκες αύλακες, βλέφαρα, αυτιά), καθώς και οι υποτροπιάζουσες μορφές, απαιτούν Mohs χειρουργική ή εκτεταμένη εκτομή [6] [17] .
- Σε περιπτώσεις ανεγχείρητου ή μεταστατικού BCC, η συστηματική θεραπεία με Hedgehog pathway inhibitors (Vismodegib, Sonidegib)

αποτελεί βασική επιλογή, όπως επιβεβαιώνεται από κλινικές μελέτες [25] [26] .

Η παρούσα μελέτη επισημαίνει ότι η χρήση της δερματοσκόπησης δεν είναι απλώς ένα διαγνωστικό εργαλείο, αλλά αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο για την καθοδήγηση της θεραπείας. Ενσωματώνοντας τη δερματοσκόπηση στην καθημερινή κλινική πρακτική, οι ιατροί μπορούν να βελτιώσουν την ακρίβεια της διάγνωσης, αποφεύγοντας λάθος ταξινόμηση υποτύπων [15] [19] .Μπορούν να επιλέξουν την κατάλληλη θεραπεία, μειώνοντας τις περιττές βιοψίες και επεμβάσεις [22] [24] .Τέλος μπορούν να προβλέψουν την πιθανότητα υποτροπής, προσδιορίζοντας τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου [14] [18] .

6.1 Βασικά Συμπεράσματα

1. Η δερματοσκόπηση βελτιώνει την ακρίβεια διάγνωσης του BCC, επιτρέποντας τη διαφοροποίηση των υποτύπων, γεγονός που είναι κρίσιμο για την επιλογή της σωστής θεραπείας [12] [15] .
2. Η πρόωμη αναγνώριση των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών μειώνει την ανάγκη για επεμβατικές θεραπείες, οδηγώντας σε καλύτερη διατήρηση των ιστών και βελτιωμένα αισθητικά αποτελέσματα [13] [22] .
3. Η θεραπευτική απόφαση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δερματοσκοπική εικόνα. Η επιφανειακή μορφή του BCC (sBCC) μπορεί να αντιμετωπιστεί με συντηρητικές μεθόδους, ενώ οι επιθετικοί υποτύποι απαιτούν Mohs χειρουργική ή ακτινοθεραπεία [14] [20] .
4. Η ενσωμάτωση της δερματοσκόπησης στην καθημερινή κλινική πρακτική είναι απαραίτητη, καθώς επιτρέπει μια αποτελεσματικότερη και εξατομικευμένη διαχείριση των ασθενών με BCC [18] [21] .

6.2. Μελλοντικές Προοπτικές και Έρευνα

1. Περαιτέρω μελέτη σπάνιων υποτύπων: Απαιτούνται περισσότερες έρευνες για την κατανόηση των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών των mBCC και άλλων λιγότερο συχνών μορφών.
2. Τεχνολογικές εξελίξεις: Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη δερματοσκόπηση μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη διαγνωστική ακρίβεια και να μειώσει την εξάρτηση από την εμπειρία του εξεταστή. Η εφαρμογή της του αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης στη δερματοσκοπική ανάλυση του BKK μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα στη διάγνωση.
3. Συνδυασμός με άλλες διαγνωστικές τεχνικές: Η ενσωμάτωση της δερματοσκόπησης με υπέρηχους υψηλής συχνότητας και άλλες μεθόδους μπορεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία.

4. **Συσχέτιση δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών με την πρόγνωση του ΒΚΚ.** Παρόλο που η δερματοσκόπηση έχει καθιερωθεί ως διαγνωστικό εργαλείο, **δεν έχει διερευνηθεί πλήρως η συσχέτισή της με την πρόγνωση και τα ποσοστά υποτροπής του ΒΚΚ.** Μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να εξετάσουν αν συγκεκριμένα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με τη συμπεριφορά του όγκου και την πιθανότητα τοπικής υποτροπής μετά από θεραπεία.
 5. **Η συνεστιακή μικροσκοπία (Confocal Microscopy) και οι νέες τεχνολογίες απεικόνισης αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη διαγνωστική ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών επιλογών**
-

1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. **Navarrete-Dechent C, Liopyris K, Rishpon A, et al. (2020).** Association of Multiple Aggregated Yellow-White Globules With Nonpigmented Basal Cell Carcinoma. *JAMA Dermatology*, 156(8), 882-890. DOI: 10.1001/jamadermatol.2020.1450.
2. **Drucker AM, Adam GP, Rofeberg V, et al. (2018).** Treatments of Primary Basal Cell Carcinoma of the Skin. *Annals of Internal Medicine*. DOI: 10.7326/M18-0678.
3. **Fabiano A, Argenziano G, Longo C, et al. (2016).** Dermoscopy as an Adjuvant Tool for the Diagnosis and Management of Basal Cell Carcinoma. *G Ital Dermatol Venereol*, 151, 530-534.
4. **Jansen MHE, Koekelkoren FHJ, et al. (2018).** Comparison of Long-Term Cosmetic Outcomes for Different Treatments of Superficial Basal Cell Carcinoma. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 79(5), 961-964. DOI: 10.1016/j.jaad.2018.04.053.
5. **Cameron MC, Lee E, Hibler BP, et al. (2019).** Basal Cell Carcinoma: Epidemiology, Pathophysiology, Clinical and Histological Subtypes, and Disease Associations. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 80(2), 303-317. DOI: 10.1016/j.jaad.2018.02.083.
6. **Gürsel Ürün Y, Fişicioğlu S, Can N.** Clinical, Dermoscopic and Histopathological Evaluation of Basal Cell Carcinoma. *Dermatol Pract Concept*. 2023;13(1):e202304. DOI: <https://doi.org/10.5826/dpc.1301a4>
7. **Lallas A, Argenziano G, Zendri E, et al. (2013).** Update on Non-Melanoma Skin Cancer and the Value of Dermoscopy in Its Diagnosis and Treatment Monitoring. *Expert Review of Anticancer Therapy*, 13(5), 541–558.
8. **Niculet et al. (2022).** Basal Cell Carcinoma: Comprehensive Clinical and Histopathological Aspects, Novel Imaging Tools and Therapeutic Approaches. *Experimental and Therapeutic Medicine*, 23, 60. DOI: 10.3892/etm.2021.10982.
9. **Almutairi R, Al-Sabah H. (2023).** Basal Cell Carcinoma: A Brief Review of Histopathological Types. *International Clinical Medicine Case Reports Journal*, 2(16), 1-12.

10. **Marzuka AG, Book SE. (2015).** Basal Cell Carcinoma: Pathogenesis, Epidemiology, Clinical Features, Diagnosis, Histopathology, and Management. *The Yale Journal of Biology and Medicine*, 88(2), 167-179. PMID: 26029015.
11. **Deinlein T, Richtig G, Schwab C, et al. (2016).** The Use of Dermatoscopy in Diagnosis and Therapy of Nonmelanocytic Skin Cancer. *J Dtsch Dermatol Ges*, 14(2), 144-151. DOI: 10.1111/ddg.12903.
12. **Lallas A, Tzellos T, Kyrgidis A, et al. (2014).** Accuracy of Dermoscopic Criteria for Discriminating Superficial from Other Subtypes of Basal Cell Carcinoma. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 70(2), 303–311. DOI: 10.1016/j.jaad.2013.10.003.
13. **Husein-ElAhmed H, Fernandez-Pugnaire MA. (2016).** Dermatoscopy-Guided Therapy of Pigmented Basal Cell Carcinoma with Imiquimod. *An Bras Dermatol*, 91(6), 775-780. DOI: 10.1590/abd1806-4841.20165255.
14. **Suppa M, et al. (2015).** Dermoscopic Variability of Basal Cell Carcinoma Based on the Clinical Type and Anatomical Location. *Actas Dermosifiliogr*, 106, 486–494.
15. **Cameron MC, Lee E, et al. (2018).** Contemporary Approaches to Diagnosis, Treatment, and Prevention of Basal Cell Carcinoma. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 80(2), 321-339.
16. **Scalvenzi M, et al. (2008).** Dermoscopic Features of Nonpigmented Basal Cell Carcinoma: A Study of 40 Cases. *Dermatologic Surgery*, 34(1), 73-77. DOI: 10.1111/j.1524-4725.2008.34013.x.
17. **Reiter O, Mimouni I, Dusza S, Halpern AC, Marghoob AA. (2018).** Dermoscopic Features of Basal Cell Carcinoma and Its Subtypes. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 32(3), 401-407. DOI: 10.1111/jdv.14568.
18. **Sgouros D, et al. (2021).** Novel Insights for Patients with Multiple Basal Cell Carcinomas and Tumors at High-Risk for Recurrence: Risk Factors, Clinical Morphology, and Dermatoscopy. *Cancers*. 2021; 13(13):3208. <https://doi.org/10.3390/cancers13133208>
19. **Halip, I.-A., Vâță, D, et al. (2022).** Assessment of Basal Cell Carcinoma Using Dermoscopy and High Frequency Ultrasound Examination. *Diagnostics*, 12(7), 735. DOI: 10.3390/diagnostics12030735.
20. **Vandelft E, et al. (2018).** Advances in Photodynamic Therapy for Basal Cell Carcinoma. *Photomedicine and Laser Surgery*, 36(6), 313-319. DOI: 10.1089/pho.2018.4567.
21. **Altamura D, et al. (2010).** Dermoscopic-Histopathologic Correlation in Basal Cell Carcinoma. *Dermatology Practical & Conceptual*, 16(4), 18-25. DOI: 10.5826/dpc.2010.4.
22. **Clark CM, Furniss M, Mackay-Wiggan J. (2014).** Basal Cell Carcinoma: An Evidence-Based Treatment Update Am J Clin Dermatol DOI 10.1007/s40257-014-0070-z
23. **Camela, E.; Ilut Anca, P.; et al.** Dermoscopic Clues of Histopathologically Aggressive Basal Cell Carcinoma Subtypes. *Medicina* 2023, 59, 349. <https://doi.org/10.3390/medicina59020349>

24. Negrutiu M, Danescu S, et al. Advancements in Basal Cell Carcinoma Diagnosis: Non-Invasive Imaging and Multimodal Approach. *J Clin Med*. 2023 Dec 20;13(1):39. doi: 10.3390/jcm13010039. PMID: 38202046; PMCID: PMC10779576.
 25. Ungureanu L, Cosgarea I, Senila S and Vasilovici A (2021) Role of Dermoscopy in the Assessment of Basal Cell Carcinoma. *Front. Med*. 8:718855. doi: 10.3389/fmed.2021.718855
 26. Husein-ElAhmed H, et al.. Dermatoscopy-guided therapy of pigmented basal cell carcinoma with imiquimod, DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/abd1806-4841.20165255>
 27. Tabanlıoğlu et al. (2010). Correlation between the dermatoscopic and histopathological features of pigmented basal cell carcinoma. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 24(11), 1317–1325. DOI: 10.1111/j.1468-3083.2010.03689.x
 28. Lallas A, Apalla Z, et al. (2015). Dermoscopy in the diagnosis and management of basal cell carcinoma. *Future Oncol*. 2015;11(22):2975-84.
 29. Non-Surgical Therapies for Basal Cell Carcinoma: A Review. *Medicina*, 59(3), 349. DOI: 10.3390/medicina59030349.
 30. Niculet E, et al. (2022). Advanced Techniques in Basal Cell Carcinoma Management. *Experimental and Therapeutic Medicine*, 23, 10982. DOI: 10.3892/etm.2022.10982.
 31. European consensus-based interdisciplinary guideline for diagnosis and treatment of basal cell carcinoma—update 2023. (2023)
 32. Wojtowicz I, Żychowska M. Dermoscopy of Basal Cell Carcinoma Part 1: Dermoscopic Findings and Diagnostic Accuracy-A Systematic Literature Review. *Cancers (Basel)*. 2025 Feb 1;17(3):493. doi: 10.3390/cancers17030493. PMID: 39941860; PMCID: PMC11816234.
-